Montage und Bedienungsanleitung EX35 – EX50 – EX65



Inhaltsverzeichnis

Vorwort 5

1. Display und Regler der Steuereinheit 6

2. Einstellungen für den Betrieb 7

2.1. Display..... 7

2.2. Extra Warmwasser..... 7

2.3. Temperatur/Zeit..... 7

2.3.1. Innentemperatur 8

2.3.2. Ungleichmäßige Wärme in den Räumen. 8

2.3.3. Temperaturregelung Einstellung. 8

2.3.4. Betriebsart Außen & Innen (Werkseinstellung). 9

2.3.5. Kontrollmethode außen. 10

2.3.6. Kontrollmethode innen. 11

2.3.7. Stromverbrauch senken..... 11

2.4. Warmwassertemperatur..... 12

2.4.1. Warmwassertemperatur begrenzen..... 12

2.4.2. Warmwasserpriorität..... 12

2.4.3. Min. Rücklauftemperatur / Vorlauftemperatur..... 13

2.5. Urlaubsreduzierung..... 13

2.6. LED Leiste..... 13

2.7. Lüftersteuerung und Timer..... 14

2.8. Smart control Warmwasser..... 15

2.9. Sommermodus..... 15

2.10. Solarenergie..... 15

3. Wartungsarbeiten..... 16

3.1. Hauptschalter / Hauptsicherung..... 16

3.2. Luftfilterwechsel 16

3.3. Filteralarm zurücksetzen..... 17

3.4. Kontrolle Systemdruck 18

4. Produktgarantie 19

4.1. Umfang der Produktgarantie. 19

5. Installation 20

5.1. Transport und Handhabung. 20

5.2. Aufstellung 20

6. Rohranschlüsse..... 21

6.1. Abmessungen und Dimensionen Rohrverbindung EX35 / 50/65 mit integrieten Warmwasserspeicher. 21

6.2. Abmessungen und Dimensionen Rohrverbindung ohne integrierten Warmwasserspeicher. 22

6.3. Abmessungen und Dimensionen Rohrverbindung EX35C/50C. 23

6.4. Allgemeines zum Rohranschluss..... 24

6.5. Heizkörpersystem 24

6.6. Fußbodenheizung..... 24

6.7. Anschluss ohne Zuluftregister (Standartanschluss) 24

6.8. Anschluss mit Zuluftregister..... 24

6.9. Mindest Durchfluss 25

6.10. Anschluss eines extra Warmwassertanks hohes Modell..... 26

6.11. Anschluß der EXL Modelle mit externen Warmwasserspeicher 27

7. Lüftungsanschluss 28

7.1. Abmessungen und Dimensionen Lüftungsanschluss 28

7.2. Schalldämpfung 28

7.3. Einjustierung des Luft Volumenstromes..... 29

7.4. Lüftungssystem für EX-C..... 29

7.5. Anschlussschema Comfortzone EXC mit T15..... 30

8. Elektrischer Anschluss..... 31

8.1. Spannungsversorgung 3x400V 31

8.2. Anschlussalternative 3x400V oder 3x230 V..... 32

8.4. Anschluss T15 33

8.5. Elektronische Opferanode. 34

9. Zubehör / Extraausstattung..... 35

9.1. Temperaturfühler in der Wärmepumpe und extern..... 35

9.2. Anschluss Außentemperaturfühler 35

9.3. Anschluss vom T12/T15 36

9.4. Ventilatordrehzahl Niedrig – Normal - Hoch..... 36

9.5. Externer Alarmausgag (Relais)..... 37

9.6. Externes Mischventil (siehe 13.14.).... 37

9.7. Zubehör / Ersatzteile..... 37

9.8. Filter 38

10. Inbetriebnahme 39

10.1. System befüllen. ... 39
10.2. System entlüften ... 39
10.3. Warmwasserspeicher entlüften ... 40
10.4. Anlage entleeren ... 40
11. Inbetriebnahme des Systems ... 41
11.1. Einstelllung der Fußbodenheizung ... 41
11.2. Einstellung der Heizkörper ... 41
12. Einstellungen bei der Inbetriebnahme ... 41
12.1. Grundeinstellung ... 41
13. Einstellungen bei der Inbetriebnahme ... 41
13.1. Alternative: Fußboden oder Heizkörper. ... 42
13.2. Betriebsart Außentemperaturregelung 42
13.3. Innentemperaturregelung ... 42
13.4. Außen und Innen ... 42
13.5. 2te Heizkurve ... 43
13.6. Heizkurveneinstellung ... 43
13.7. Aufnahmeleistung begrenzen ... 44
13.8. Frequenzen blocken. ... 44
13.9. Kompressor Maximal Frequenzen ... 45
13.10. Legionellen Schaltung ... 45
13.11. Ventilatorfunktion aus. ... 45
13.12. Inbetriebnahme und Installationskontrolle ... 45
13.13. Einstellbare Überhitzungsgrenze ... 45
13.14. Zweiter Heizkreis ... 46
13.15. Steuerung des externen Mischers ... 48
14. Kombination Wärmepumpe und PV ... 48
14.1. Voraussetzung PV ... 49
14.2. PV Hydraulik und Komponenten ... 49
14.3. Zeichnung Photovoltaik ... 50
15. Fehlerbehebung ... 51
15.1. Es kommt keine Wärme an (Heizung) obwohl der Kompressor läuft ... 51
15.2. Die Wärmepumpe heizt den Warmwasserspeicher auf und stoppt dann.. ... 51
15.3. Zusatzheizung Überhitzt (STB spricht an) ... 51
15.4. Schlechte Warmwasserkapazität. ... 51
15.5. Die Wärmepumpe ist komplett ausgeschaltet und läuft nicht an. ... 52
15.6. Überhitzungsschutz kann nicht zurückgesetzt werden. ... 52
15.7. Der Systemdruck sinkt auf Null. ... 52
16. Alarm ... 53
16.1. Filterwechsel Alarm ... 53
16.2. Hochdruck Alarm Heizung ... 53
16.3. Hochdruck Alarm Warmwasser ... 53
16.4. Hochdruck Alarm Kühlung ... 53
16.5. Hochdruck Alarm WW-Kühlung ... 53
16.6. Niederdruck 1 Alarm ... 54
16.7. Niederdruck 2 Alarm ... 54
16.8. Inverter Alarm (0) der Inverter hat einen Alarm festgestellt. ... 55
16.9. Inverter Alarm (n), der Inverter hat einen Alarm festgestellt 55
16.10. Überhitzungalarm Warmwasser ... 55
16.11. Sensorfehler TE0-TE24 ... 56
16.12. Sensorfehler TE8 und/oder TE9. ... 56
16.13. Abtaualarm ... 56
16.14. Unbekannter Wärmepumpen-Box-Alarm 56
16.15. Heizung Überhitzungsalarm ... 57
16.16. Heizungsrücklauf max. Alarm ... 57
16.17. SD-Karten Fehler ... 57
16.18. Verbindungsfehler Inverter ... 58
16.19. Alarm Druckverhältnis zu groß ... 58
16.20. Heißgastemperatur Alarm ... 58
16.21. Alarm mehrere Alarme gleichzeitig ... 58
16.22. EEV Max Time Out ... 58
16.23. EEV Min Time Out ... 59
16.24. Alarm Uhrzeit nicht eingestellt ... 59
16.25. Kondensatortemperatur Alarm ... 59
16.26. Raumtemperatur zu kalt ... 59
16.27. Raumtemperatur zu warm ... 59
16.28. Heizungsminimal Alarm ... 59
16.29. Frostschutz Alarm ... 59
16.30. Falscher Steuerungstyp / Version ... 60
16.31. Fühlerfehler TE1 - TE2, Fühlerfehler TE2 - TE5 und Fühlerfehler TE1 - TE5. 60
16.32. Kompressor Alarm ... 60
17. Pumpendiagramm ... 61
18. Ventilatordiagramm ... 62
19. Systemübersicht EX35 / 50 / 65 ... 63
20. Systemübersicht EX35C / 50C ... 64

20.1. Elektroschema EX 35 / 50 / 65 65
20.2. Elektroschema EX 35C / 50C 66
20.3. Elektroschema EX 35C / 50C 67
21. Übersicht der Steckverbindungen Controllerkarte 68
21.1. Anschluß Zusatzheizsstab 68
22. CE- Kennzeichnung 72
23. Energieplakette 73
24. Technische Daten 74
25. Technische Daten EXC 75
26. Transport auf der Baustelle 76
27. Inbetriebnahmeprotokoll 78

Vorwort

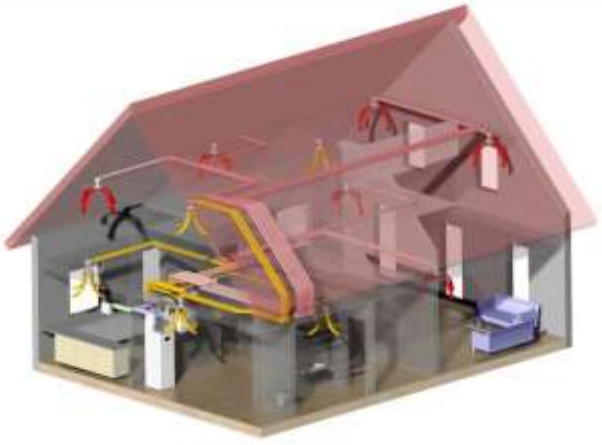
Vielen Dank, dass Sie sich für eine ComfortZone Wärmepumpe entschieden haben.
Bewahren Sie die Betriebsanleitung in unmittelbarer Nähe der Wärmepumpe auf, denn es kann ein wichtiges Dokument für den Notfall sein.
ComfortZone - Wärmepumpen sind für eine lange Laufzeit entwickelt worden, und können auch bei niedrigen Außentemperaturen die Heizleistung zur Verfügung stellen. ComfortZone Abluft-Wärmepumpen sind seit 2003 im Handel erhältlich und bekannt für innovative, effiziente Technik.

Technik: Die warme Luft wird aus den Feuchträumen des Hauses über ein Rohrsystem zur ComfortZone Wärmepumpe transportiert. In der Wärmepumpe wird die Wärme über den Kältekreislauf entzogen und über die Fußbodenheizung oder Warmwasseraufbereitung zum Haus zurückgebracht. Die Fortluft die bis zu – 15°C haben kann, wird dann durch Rohrsystem nach draußen geführt. Die Zuluft wird über ein Frischluftventil in den Rolladenkästen oder über ein Zuluftregister in das Haus hineingebracht. Die kontrollierte Wohnungslüftung sorgt für frische Raumluft die Sie zum Leben benötigen. Feuchtigkeit und Schimmel Probleme verschwinden.

Haus dezentrale Zuluft



Haus zentrale Zuluft



Achtung:
Im Falle einer Störung, wenden Sie Sich an Ihren Installateur oder an:

Pollmann Technik GmbH & Co. KG
www.pollmann-technik.de / info@pollmann-technik.de /
Tel. 02865-603665 / Service: 02865-603667

1. Display und Regler der Steuereinheit

Mit dem Regler können sämtliche Parameter der Wärmepumpe eingestellt werden.

Mit dem Dreh Druckknopf kann die Heizungs- und Warmwassertemperatur schnell und einfach eingestellt werden.







Ventilator	Extra Warmwasser	Temperatur / Zeit	Betriebsinfo	Einstellungen
Ventilator: **Langsam** **Normal** **Schnell**	**Ein/Aus**	**Feinjustierung der Heizungs-temperatur**	**<u>Statistik</u>** **Kompressor-energie** **Zusatzenergie** **Kompressor-laufzeit** **Raumtemperatur** **WW Produktion** **Heizungs-Produktion**	**Einstellungsebene für den Benutzer und Fachhandwerker**
Timer: **Wochenende** **Wochentags**		**Warmwasser-temperatur**		
		Warmwasser-Priorität: **Niedrig – Normal – Hoch**		
		Min Rücklauftemp.		
		Urlaubseinstellung	**Wärmepumpen-frequenz**	
			Wärmepumpen-leistung	
			Elektroheizstab	
			Abtaufunktion **Heizung** **Warmwasser** **Kühlen**	

2. Einstellungen für den Betrieb

2.1. Display



Nach einer gewissen Zeit wird das Display mit der letzten Einstellung ausgeschaltet und es wird die Raumtemperatur bzw. die Ablufttemperatur angezeigt.

Sobald Sie den Drehknopf drücken oder drehen gelangen Sie wieder in das Menü.

2.2. Extra Warmwasser



Der Betrieb wird bei gelegentlich erhöhtem Warmwasserbedarf eingesetzt.

Zusätzliches heißes Wasser wird durch Drücken des Knopfes mit der Bezeichnung OK aktiviert. Das Symbol ändert das Erscheinungsbild (beginnt einen Wanne zu füllen).

Ausschalten durch erneutes Drücken des Symbols.

Die Funktion schaltet sich nach 3 Stunden automatisch aus.

2.3. Temperatur/Zeit





Unter dem Symbol Temperatur/Zeit ist:

¤ Feineinstellung *Heizkurve/Innentemperatur*

¤ Warmwassertemperatur

¤ Warmwasserpriorität, *Niedrig – Normal – Hoch*

¤ Mindest Rücklauftemperatur

¤ Urlaubsreduzierung

¤ Kühlung *(nur EX-C)*

2.3.1. Innentemperatur

Die Grobeinstellung der Heizungsregelung sollte immer von Ihrem autorisierten Installateur vorgenommen werden.

Dies bedeutet, dass das Haus auf allen Oberflächen und Bodenflächen eine Innentemperatur von ca. 21 ° C haben sollte, wenn die Wärmepumpe ohne Regelung mit hauseigenen Thermostaten betrieben wird.

Wenn die Bewohner eine höhere oder niedrigere Temperatur wünschen, ist es möglich, diese nach eigenen Wünschen einzustellen, siehe nächster Absatz

2.3.2. Ungleichmäßige Wärme in den Räumen.

Ungleichmäßige Wärme zwischen den Etagen, alternativ zwischen verschiedenen Räumen, obwohl die Thermostate überall voll geöffnet sind.

Eine ungleichmäßige Wärmeentwicklung ist darauf zurückzuführen, dass der Wasserfluss im Heizungssystem nicht ausgeglichen ist oder Luft im System vorhanden ist.

Das Problem ist installationstechnisch bedingt.
Wenden Sie sich an Ihren Installateur.

2.3.3. Temperaturregelung Einstellung.

Die ComfortZone EX35-50-65 kann die Innentemperatur mit verschiedenen Steuerungsmethoden Außen & Innen, Außen oder Innen regeln.

Die Werkseinstellung ist Außen & Innen.

Gehen Sie zu "Erweiterte Einstellungen " / "Heizungseinstellungen" und lesen Sie welche Kontollmethode Sie haben:

Betriebsart Außen & Innen



Betriebsart Außen



Betriebsart Innen



2.3.4. **Betriebsart Außen & Innen (Werkseinstellung).**

Bedeutet, dass die Außentemperatur die Heizkurve steuert, (wie warm das Heizungswasser im Haus sein soll). In diesem Fall wirkt die Innentemperatur als Temperaturkorrektur.Wenn die Vorlauftemperatur die gewünschte Innentemperatur nicht erreicht, gleicht die Innentemperatur dies aus, indem die Vorlauftemperatur angepasst wird. Oder reduziert die Vorlauftemperatur wenn die Innentemperatur NICHT erreicht wird,

Grobeinstellung der Wärme mit der Regelungsmethode außen oder außen & innen.

Der Außenfühler erfasst die Außentemperatur und die Regelung berechnet mit Hilfe der Heizkurve eine Vorlauftemperatur die in das Gebäude gebracht wird. Die Heizkurve 1.0 gibt die niedrigste Temperatur und die Heizkurve 10.0 die maximale Temperatur an. Der Wert kann mit einer Dezimalstelle angegeben werden.

Für gemischte Heizungsanlagen, dh. Fußbodenheizung und Heizkörperheizung ist die empfohlene Einstellkurve 5.0-6.0. Siehe Abschnitt 14.1 "Wahl der Regelung".Variationen treten in verschiedenen Häusern auf.

Für eine Grobeinstellung müssen alle Thermostate im Gebäuse auf die maximale Position eingestellt werden, d. H. ganz offen sein.

Problem:

Immer zu kalt im Haus: Erhöhen Sie die Heizkurve um eine Stufe

Immer zu warm im Haus: Reduzieren Sie die Heizkurve um einen Schritt.

Ändern Sie niemals mehr als einen Schritt an einem Tag.

Lassen Sie die geänderte Einstellung, vorzugsweise für 24 Stunden. Wenn Sie in Ihren Räumen eine angemessene Wärmeentwicklung feststellen, wurde die Kurve angepasst und die Grobeinstellung ist abgeschlossen.

Stellen Sie die Thermostate in den Schlafzimmern auf die gewünschte Position zurück.

Lassen Sie die Thermostate in den Räumen die Sie warm haben wollen immer in maximaler Position (ganz offen). Sodass die Anlage Ihre produzierte Wärme immer gleitend ins Gebäude fahren kann.

Feineinstellung der Wärme mit der Steuerungsmethode außen oder außen & innen.

Wenn die Heizkurve richtig eingestellt ist, kann es sein, dass es sich bei bestimmten Außentemperaturen in Innenräumen kalt anfühlt.

Um dieses Problem zu beheben, gehen Sie zu Temperatur / Zeit und wählen Sie Temperatur Feineinstellung.



Ein Menü wie oben angezeigt.

Der farblich hinterlegte Balken zeigt die aktuelle Außentemperatur an.

Drücken Sie die Taste und drehen Sie den Knopf nach oben, um die Innentemperatur zu erhöhen, und nach unten, um die Temperatur zu senken.

Ändern Sie den jeweiligen Balken, zu der passenden Außentemperatur, wo Ihnen zu kalt oder zu warm ist.

Speichern Sie den eingestellten Wert durch Drücken der Taste.

Die Pumpe merkt sich die Einstellung und passt die Heizkurve bei jedem Erreichen der aktuellen Außentemperatur an. Stimmen Sie weiter ab, wenn Sie nicht zufrieden sind. Wiederholen Sie den Vorgang gegebenenfalls bei anderen Außentemperaturen.

Hinweis: Wenn die Feinabstimmung der Wärmepumpe so eingestellt ist, dass alle Balken in der Nähe von Max oder Min stehen, bedeutet, dass die Heizkurve falsch ist. Setzen Sie alle Kurven auf die mittlere Position zurück und nehmen Sie eine andere Heizkurve je nachdem ob es zu kalt oder zu warm war.

2.3.5. **Kontrollmethode außen.**



Bedeutet, dass die Vorlauftemperatur durch die Außentemperatur geregelt wird. Je kälter es ist, desto wärmer wird das Wasser, um das Haus zu heizen.
Der Außenfühler muss an der Nordseite des Hauses im Freien angebracht werden.
Die Regelung funktioniert wie bei der Regelungsmethode außen & innen, jedoch ohne Rücksicht auf die Innentemperatur.

2.3.6. **Kontrollmethode innen.**

Bedeutet, dass die Wärmepumpe von Ihrer Innentemperatur gesteuert wird. Sie stellen die gewünschte Innentemperatur ein und die Wärmepumpe sorgt dafür, dass diese Temperatur erreicht wird.



Bei der Innen-Methode wird die Raumtemperatur ausschließlich von der Innentemperatur gesteuert. Wenn die Temperatur vom eingebauten Sensor in der Abluft gemessen wird, wird sie zu einer Durchschnittstemperatur aller Ihrer Abluftboxen. Wenn alternativ ein externer Innenraumsensor verwendet wird, wird die Temperatur genommen.

Die Wärmepumpe ist in diesem Fall der Thermostat des gesamten Hauses. Alle Raumthermostate in Aufenthaltsräumen, dh. Wohnzimmer, Fernsehzimmer, Küche usw. müssen die Thermostate auf maximale Position eingestellt werden, dh. ganz offen sein. Thermostate zur Raumtemperaturregelung sollten nur in Schlafzimmern verwendet werden. Sodass die Anlage die eingestellte temperatur auch erreichen kann.

2.3.7. Stromverbrauch senken.

Wenn Sie eine größere Temperaturänderung möchten, ist es ratsam die Heizkurve zu verändern. Die Vorlauftemperatur ist also abhängig von der eingestellten Heizkurve und dem Raumfühler. Der Raumfühler hat nur einen gewissen Einfluss.

Bei sehr tiefen Außentemperaturen kann es sein, dass der Heizstab zugeschaltet wird. Mit der Einstellung „HZG E- Heizung Erlaubt“ kann der Heizstab erst ab einer bestimmten Raumtemperatur zugeschaltet werden. Die Einstellung – 0,5 -2,0°C ist in der Regel in Ordnung. Die Einstellung sollte mindestens – 0,5 sein.

Beispiel: Wenn die eingestellte Raumtemperatur auf 22,0°C eingestellt ist und die Einstellung „HZG E- Heizung Erlaubt“ auf -1.0°C eingestellt ist, dann kommt der Heizstab erst unter 21°C. Das aber auch erst wenn die Temperatur nach einer gewissen Zeit nicht von der Wärmepumpe allein erreicht wird.

2.4. Warmwassertemperatur





Stellen Sie die gewünschte Temperatur im Warmwasserspeicher ein. Eine höhere Temperatur im Tank führt zu einer höheren Warmwasserkapazität, erhöht jedoch den Stromverbrauch.

2.4.1. Warmwassertemperatur begrenzen



Die Modelle mit eingebautem Tank verfügen außerdem über ein Mischventil zur Begrenzung der Warmwassertemperatur. Im Auslieferungszustand liegt das Ventil bei maximal etwa 60 ° C, und die ausgehende Warmwassertemperatur ist die gleiche wie die Speichertemperatur, d.h. MV-Temp. einstellen Wenn Sie die Warmwassertemperatur verringern möchten, ohne die Warmwasserkapazität zu verringern, drehen Sie den mit einem Pfeil gekennzeichneten Mischer im Uhrzeigersinn für niedrigere Temperaturen und gegen den Uhrzeigersinn für höhere Temperaturen. Überprüfen Sie die eingestellte Wassertemperatur an der dem Ventil am nächsten gelegenen Entnahmestelle. Die Warmwasserkapazität ist von dieser Einschränkung nicht betroffen

2.4.2. Warmwasserpriorität





Niedrige Priorität - Warmwasser wird nur von der Wärmepumpe erzeugt. Wenn jedoch die gesamte Leistung zur Beheizung des Hauses benötigt wird, schaltet sich die Zusatzheizung für die Warmwasserbereitung zu.

Normale Priorität - Warmes Wasser wird vornehmlich von der Wärmepumpe erzeugt, bei zu niedriger Temperatur schaltet sich der Heizstab zu.

Hohe Priorität - Die Warmwasserproduktion wird immer zusätzlich zur Wärmepumpe mit dem Heizstab erzeugt.

Hohe Priorität - Wie normale Priorität, aber der E-Heizstab schaltet sich erheblicher schneller zu.

2.4.3. Min. Rücklauftemperatur / Vorlauftemperatur



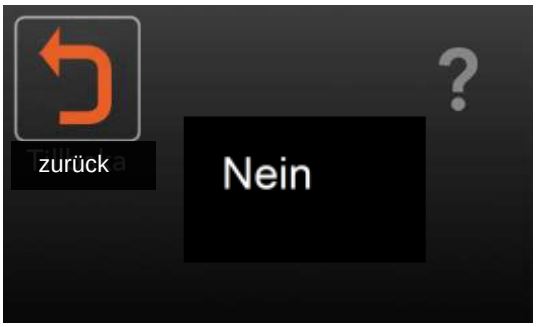


Mit dieser Einstellung können Sie eine Grundwärme einstellen die normalerweise bei einer Fußbodenheizung auf 10°C heruntergestellt wird. Diese Einstellung wird benötigt, wenn z.B. ein Keller ständig beheizt werden soll.

.

2.5. Urlaubsreduzierung





Die Urlaubsfunktion senkt die Innentemperatur des Hauses während der von Ihnen festgelegten Anzahl von Tagen um etwa 10 Grad.

Einen Tag vor Ende der Ferienzeit beginnt sich das System wieder aufzuheizen, falls Bedarf besteht.

2.6. LED Leiste

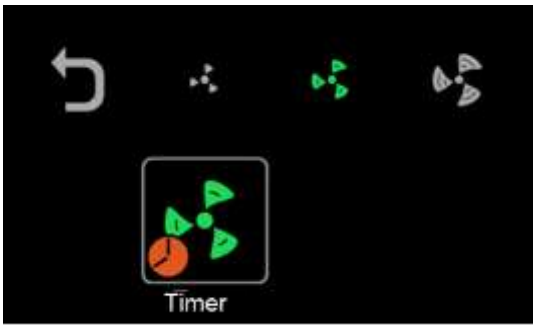
Die grüne LED Leiste kann in der Helligkeit angepasst oder komplett ausgeschaltet werden. Sie hat aber keine weitere Funktion.

Gehen Sie zu "Erweiterte Einstellungen" / "Allgemeine Einstellungen" / "LED-Leistenfunktion" 0 = LED-Leiste aus, 1-6 LED-Leistenhelligkeit.

2.7. Lüftersteuerung und Timer.

Die Lüftergeschwindigkeit kann auf Niedrig, Normal, Hoch und Timer eingestellt werden. Es sollte allerdings nicht ohne Timer auf eine andere Lüfterstufe gestellt werden z.B. auf niedrig das es dann zu einer Störung kommen kann.





In der Timer-Funktion können Sie die Lüftergeschwindigkeit für Wochentage oder Wochenenden verringern.Dies bedeutet, dass die Lüfterdrehzahl während der eingestellten Zeit auf NIEDRIG reduziert wird.

Wochentags für die Timer-Einstellung sind einige der ersten 5 Balken rot und zeigen Montag bis Freitag an.



Die Timer-Einstellung an einigen Wochenenden, an denen die letzten 2 Balken rot sind, zeigt Samstag und Sonntag an.



Beide Funktionen wägen die Start- und Stoppzeiten der Funktion ab.



2.8. Smart control Warmwasser

Um den Energieverbrauch bei der Warmwasserbereitung zu senken, kann die Smart Control-Funktion verwendet werden.

Gehen Sie zu "Erweiterte Einstellungen" / "Allgemeine Einstellungen" / "Warmwassereinstellungen" / " Smart Control" / "Smart Lernen" / "Ein".

Die Warmwassertemperatur wird dann in den Zeiträumen gesenkt, in denen der Warmwasserverbrauch im Haushalt normalerweise niedrig ist. In Zeiten mit hohem Verbrauch wird die Warmwassertemperatur eingestellt..

2.9. Sommermodus.

Die Sommermodus-Funktion wird verwendet, wenn Sie an heißen Tagen und kühlen Nächten nachts nicht unnötig heizen möchten. Für die Funktion muss die Steuermethode "Außen" oder "Außen & Innen" ausgewählt sein. Diese Funktion ist in der Steuermethode "Innen" nicht möglich.

Funktion ” Sommermodus" = Aus:

Die Steuerung befindet sich im Normalbetrieb und die Heizung wird wie gewohnt geregelt.

Einstellung ” Sommermodus ”.

Gehen Sie zu "Erweiterte Einstellungen" / "Heizeinstellungen" / "Sommermodus ": Ändern Sie Aus in Auto.

Funktion " Sommermodus " = Auto:

Wenn die Außentemperatur höher als (18,0 ° C) länger als (8.0h) ist, regelt die Steuerung automatisch nach der Min Vor/Rücklauftemperatur.

Wenn die Außentemperatur unter (18 ° C) länger als (12.0h) ist, schaltet die Regelung automatisch in den Normalmodus. Nach eingestellter Heizkurve.

2.10. Solarenergie

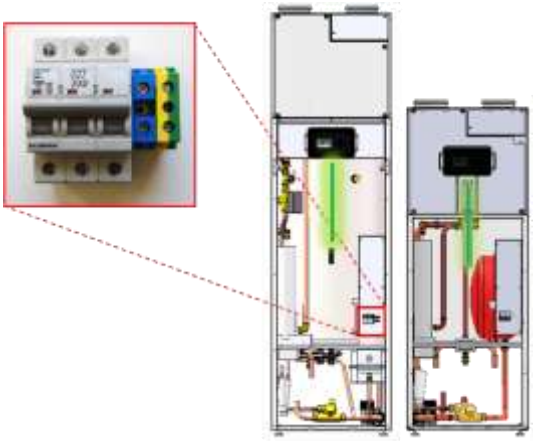
Es besteht die Möglichkeit eine Photovoltaikanlage mit der Wärmepumpe zu kombinieren Diese Funktion wird in Kapitel 15 genauer beschrieben



3. Wartungsarbeiten

3.1. Hauptschalter / Hauptsicherung

Der Leistungsschalter fungiert als Hauptschalter. Der Leistungsschalter befindet sich rechts hinter der Frontplatte.



Normalerweise sollte der Leistungsschalter nicht ausgeschaltet werden.

Wenn die Abluftwärmepumpe in Betrieb ist und die Hauptstromversorgung eingeschaltet ist, die grüne LED-Diode an der Frontplatte im Leistungsbereich 1-6, Funktion auf 0 gestellt ist, leuchtet die LED-Anzeige nicht.

3.2. Luftfilterwechsel



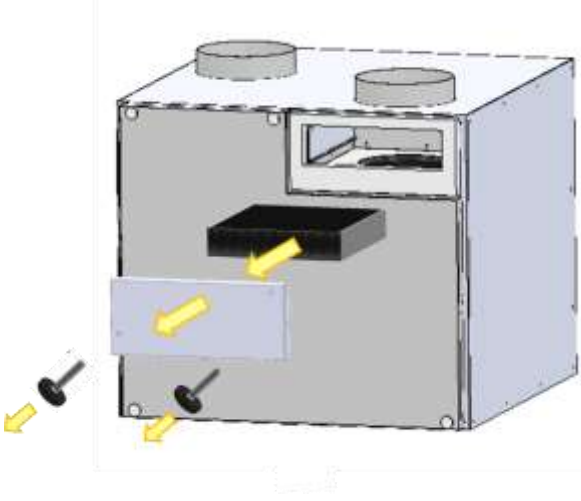
Der Luftfilter sollte regelmäßig gewechselt bzw. gereinigt werden.

Wenn Filter gewechselt / gereinigt werden müssen, wird auf dem Display ein Symbol für Filter und die Änderung des Textfilters angezeigt.

Der Filter lässt sich am einfachsten mit einem Staubsauger reinigen. Wir empfehlen, mindestens einmal im Jahr einen neuen Filter zu verwenden

Neue Luftfilter können bei Ihrem Händler gekauft oder über unsere Website bestellt werden **www,pollmann-technik.de**.

Die Oberfläche des Luftfilters lässt sich am einfachsten herstellen durch:



Entfernen Sie die große Vordertür, indem Sie sie anheben und nach vorne ziehen. Also Hauptschalter aus. Lösen Sie die Schrauben der Filterabdeckung. Entfernen Sie die Filterabdeckung. Ziehen Sie den Filter heraus und reinigen Sie ihn oder tauschen Sie ihn gegen einen neuen Filter aus. Setzen Sie die Filterabdeckung wieder zusammen und ziehen Sie die Schrauben fest. Hauptschalter einschalten.

Bauen Sie die große Vordertür wieder zusammen.

Der Filter lässt sich am einfachsten mit einem leistungsstarken Staubsauger reinigen.

Wir empfehlen, mindestens einmal im Jahr einen neuen Filter zu verwenden.

Im Zusammenhang mit dem Wechseln / Reinigen des Luftfilters muss auch der Systemdruck gemäß Abschnitt 3.4 „Überprüfen des Systemdrucks“ durchgeführt werden.

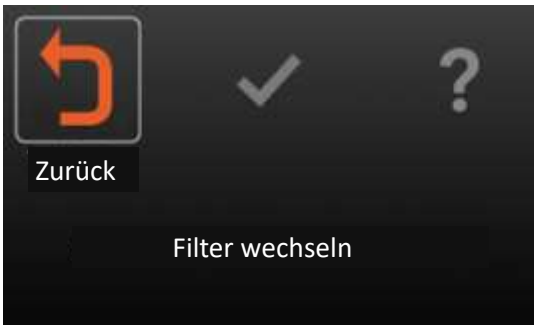
3.3. Filteralarm zurücksetzen

Der Cursor befindet sich auf dem Filtersymbol in der oberen linken Ecke. Drücken Sie die OK-Taste.



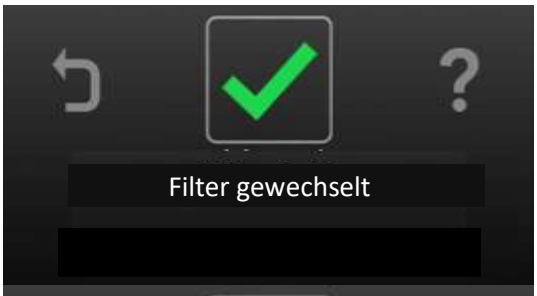
Im Display erscheint der Text "Abluftfilter muss gewechselt werden".

Stellen Sie den Cursor auf das graue Häkchen. Das Häkchen ändert seine Farbe in ein grünes Symbol.



Der Text "Filter gewechselt" + "Der Abluftfilter muss gewechselt werden" erscheint im Display.

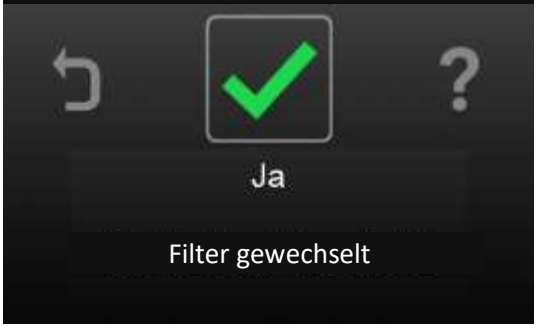
Wenn der Filter gewechselt wird, drücken Sie die OK-Taste.



Der Text "Ist der Filter wirklich geändert?" Wird auf dem Display angezeigt.

Wenn der Filter gewechselt wird, drücken Sie die OK-Taste.

Der Filteralarm ist jetzt zurückgesetzt.



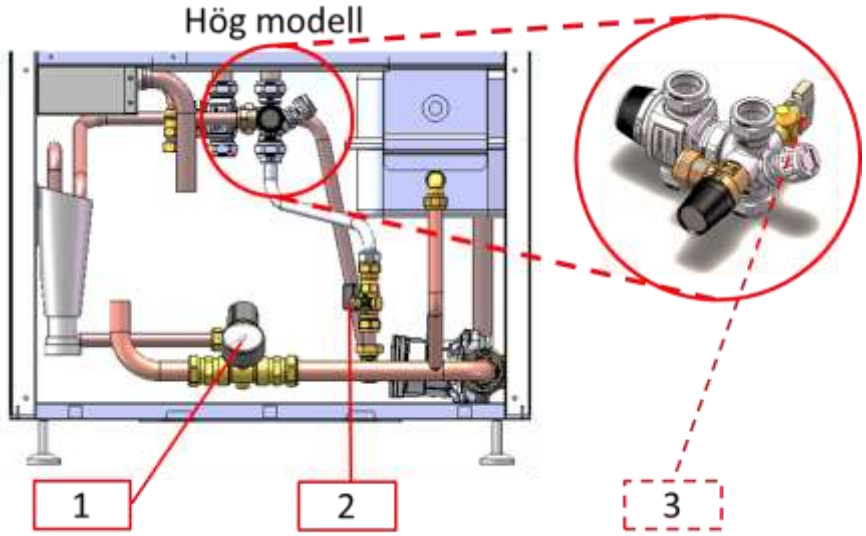
3.4. Kontrolle Systemdruck

- Der Systemdruck muss überprüft und das Wassersystem muss von Zeit zu Zeit aufgefüllt werden, da die Lufteinschlüsse, die sich anfangs im System befanden, herumtransportiert und nach und nach geleert werden. In den ersten Tagen nach der Installation sollte der Druck täglich überprüft werden.
- Dann pflegen Sie immer den Druck zu überprüfen, mindestens jedes Mal, wenn der Luftfilter gewechselt oder gereinigt wird und jedes Mal, wenn die Heizkörper oder Fußbodenheizungen belüftet wurden.

Für hohes EX Modell:



- Entfernen Sie die große vordere Abdeckung.
- Prüfen Sie den Druck, der schwarze Zeiger am Manometer (1) sollte 1,0-1,5 bar anzeigen.
- Öffnen Sie gegebenenfalls die Füllventile (2 und 3).
- Schließen Sie beide Füllventile, wenn das Manometer den gewünschten Wert anzeigt.
- Bringen Sie die vordere Abdeckung wieder an.



- **Für die niedrige EX-L Variante:**



- Entfernen Sie die vordere Abdeckung.
- Überprüfen Sie den Druck, der schwarze Zeiger am Manometer sollte 1,0-1,5 bar anzeigen.
- Öffnen Sie gegebenenfalls das Füllventil (das von Ihrem Installateur installiert wurde und sich normalerweise am Warmwasserspeicher befindet).
- Schließen Sie beide Füllventile, wenn das Manometer den gewünschten Wert anzeigt
- Bringen Sie die vordere Abdeckung wieder an.

4. Produktgarantie

4.1. Umfang der Produktgarantie.

Die Produktgarantie gilt für Material- und Herstellungsfehler des Produkts, die innerhalb der Garantiezeit auftreten, mit den unten angegebenen Bedingungen und Einschränkungen.Der Kaufbeleg gilt als Garantieteil.Die Garantie gilt in Schweden.

Produktgarantie
Die Produktgarantiezeit beträgt zwei Jahre.
Die Gewährleistungsfrist beginnt zu jedem der folgenden Zeitpunkte. Als Liefertermin gilt der Liefertermin ab Werk von Pollmann Technik GmbH & Co. KG.

1. Installationsdatum, das mit der Rechnung des Installateurs verifiziert werden kann. Wenn das Installationsdatum mehr als 3 Monate nach dem Liefertermin liegt, gilt die Startzeit als Liefertermin +3 Monate.

2. Datum des Protokolls der Endabnahme des Neubaus, das spätestens 4 Monate nach dem Liefertermin erfolgte. Wenn die Endkontrolle mehr als 4 Monate nach dem Liefertermin stattgefunden hat, gilt die Startzeit als Liefertermin + 4 Monate.

3. Liefertermin für den Fall, dass keine der oben genannten schriftlich bestätigt werden kann.

Voraussetzungen.

Die Installation muss professionell durchgeführt werden - und - ein vollständig ausgefülltes und unterschriebenes Installationsprotokoll (auf der Rückseite des Installationshandbuchs zu finden),

Einschränkungen.

Die Garantie gilt nur für Fehler am Produkt selbst und nicht für andere installierte Peripheriegeräte.

Die Garantie gilt nicht für Schäden am Produkt, die durch äußere Umstände wie Schmutz und Verunreinigungen im Wärmeverteilungssystem, geringe Wasserqualität oder Schwankungen der elektrischen Spannung verursacht werden.

Die Garantie gilt nicht für Schäden oder Fehlfunktionen, die durch unsachgemäße Handhabung oder Installation verursacht wurden.

Die Garantie gilt nicht für Mängel oder falsche Dimensionierung der Wärmeverteilung oder Lüftung des Hauses oder für Schäden, die dadurch verursacht werden.

Die Garantie gilt nicht für Sachschäden, Schäden an anderen Geräten oder sonstige finanzielle Schäden, die direkt oder indirekt durch Produktfehler verursacht wurden.

ACHTUNG:

Im Falle von Garantieproblemen sollten Sie sich zuerst an Ihren Lieferanten / Installateur wenden, um technische Beratung und Maßnahmen zu erhalten.

5. Installation

5.1. Transport und Handhabung.

Die ComfortZone EX35 / EX50 / EX65 sollte immer aufrecht transportiert werden. Lagerung und Aufbewahrung sollten immer in einem trockenen und frostfreien Raum erfolgen.

Die Wärmepumpe enthält Kältemittel und sollte daher mit größter Sorgfalt behandelt werden, um das Risiko von Leckagen zu minimieren**.**

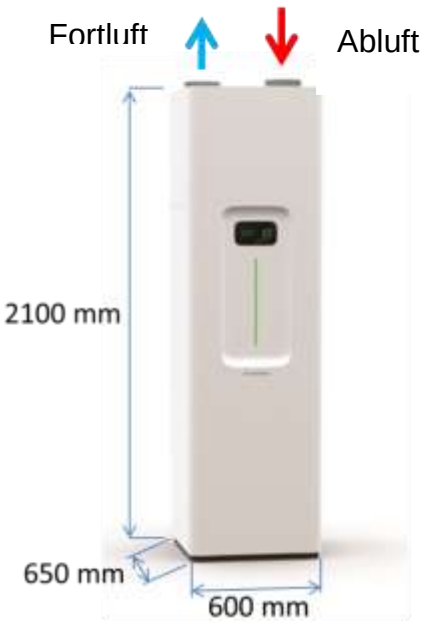
5.2. Aufstellung

Die Wärmepumpe sollte im Falle einer Undichtigkeit in einem feuchten Raum mit einem Bodenauslauf gut platziert werden. Die Wärmepumpe befindet sich vorzugsweise im Erdgeschoss neben der Außenwand oder der gut isolierten Trennwand. Die Wärmepumpe sollte nicht gegen die Wand des Schlafzimmers gestellt werden.

Wenn die Wärmepumpe im Obergeschoss oder auf dem Holzboden aufgestellt wird, muss die Schalldämmung besonders sorgfältig durchgeführt werden, es werden vibrierende Gummifüße empfohlen (im Lieferumfang enthalten).

Für den Lüftungsanschluss ist eine Mindestdeckenhöhe von 2350 mm erforderlich.

Bei der Installation muss vor der Maschine ein Freiraum von 800 mm für Wartung und Instandhaltung vorhanden sein.



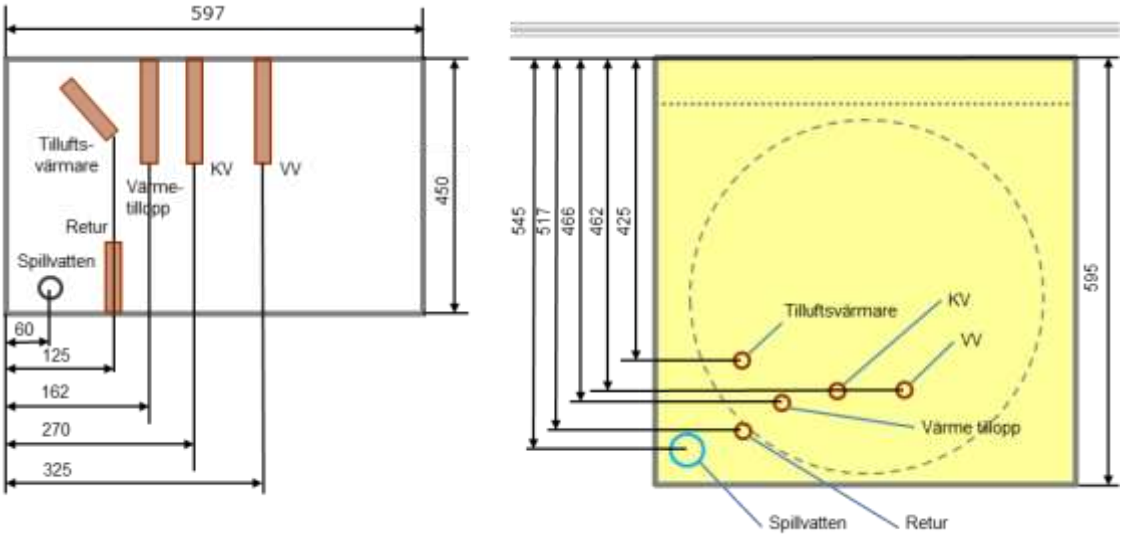
Achtung

Die Wärmepumpe muss frei stehen mit mindestens einen Abstand von 10 mm zur Wand



6. Rohranschlüsse

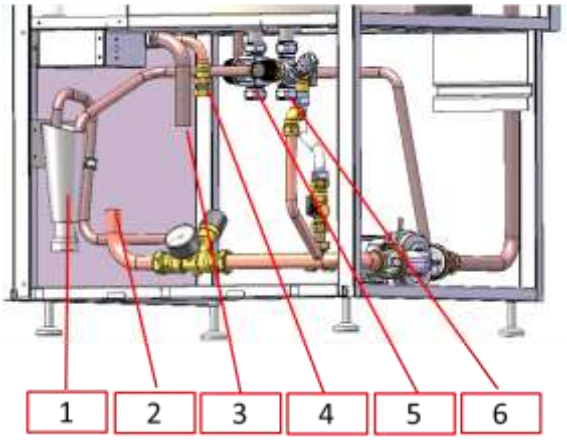
6.1. Abmessungen und Dimensionen Rohrverbindung EX35 / 50/65 mit integrieten Warmwasserspeicher.



Rohrdimensionen

Vorlauf	Heizungswasser	Rohr Ø 22 mm
Rücklauf	Heizungswasser	Rohr Ø 22 mm
Kaltwasser	Anschluss Kaltwasser	Klemmring Ø 22 mm
Warmwasser	Anschluss Warmwasser	Klemmring Ø 22 mm
Zuluftregister T12	Anschluss Zuluftregister, ohne T12/15 nicht notwendig.	½” Gewinde mit Kappe
Abfluss	Trichtersiphon	PVC-Trichter 5/4” AG

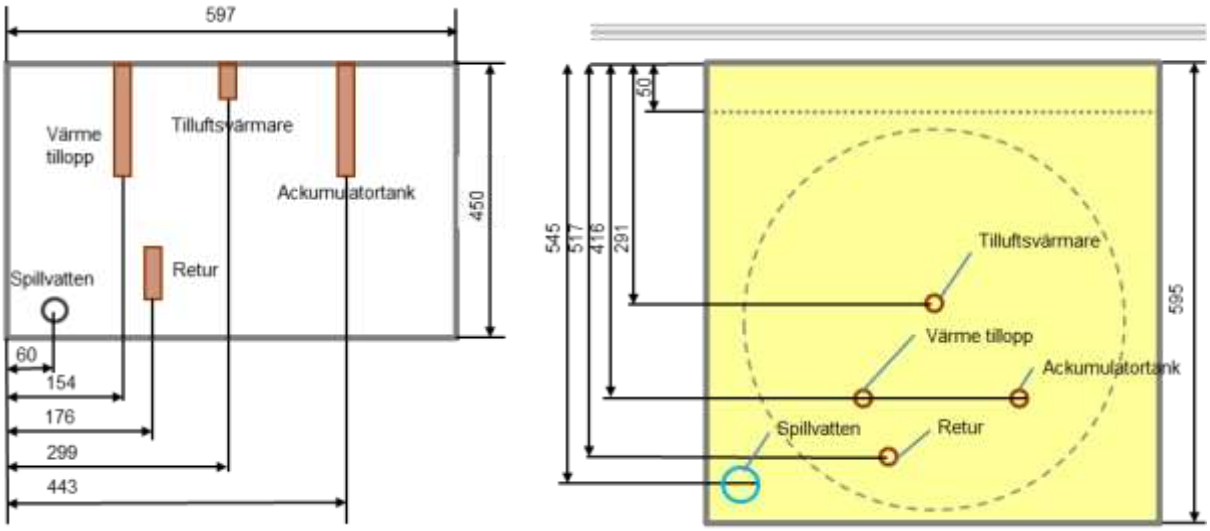
EX35/50/65



I

1. Anschluss an Abwasser Trichter.
2. Rücklauf auch vom Zuluftregister T12.
3. Vorlauf.
4. Vorlauf Zuluftregister optional.
5. Warmwasseraustritt.
6. Kaltwassereintritt (Zirkulation vor Kaltwassereintritt mit
7. passenden Rückschlagventil installieren)

6.2. Abmessungen und Dimensionen Rohrverbindung ohne integrierten Warmwasserspeicher.

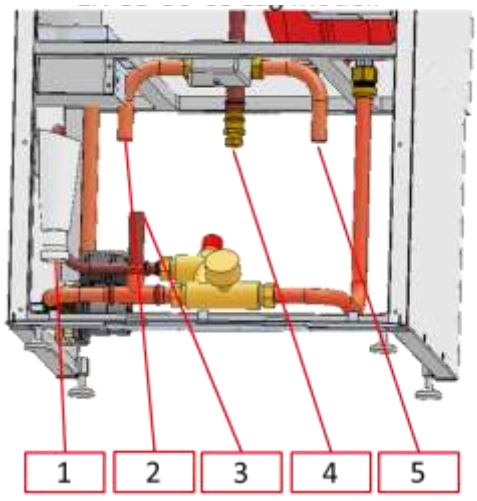


Rohrdimensionen

Vorlauf	Heizungswasser	Rohr Ø 22 mm
Rücklauf	Heizungswasser	Rohr Ø 22 mm
VL Warmwasser	Warmwasserboiler	Rohr Ø 22 mm
Zuluftregister	Anschluss Zuluftregister, ohne T12 nicht notwendig.	½” Gewinde mit Kappe
Abfluss	Trichtersiphon	PVC-Trichter 5/4” Gewinde

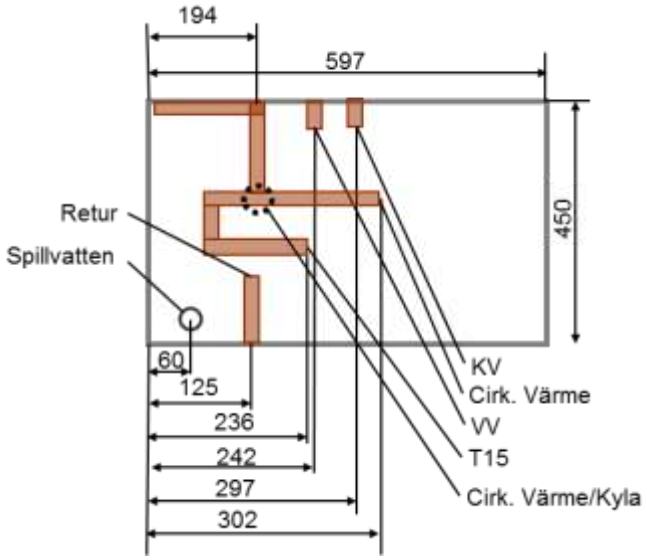
Rohranschlüsse

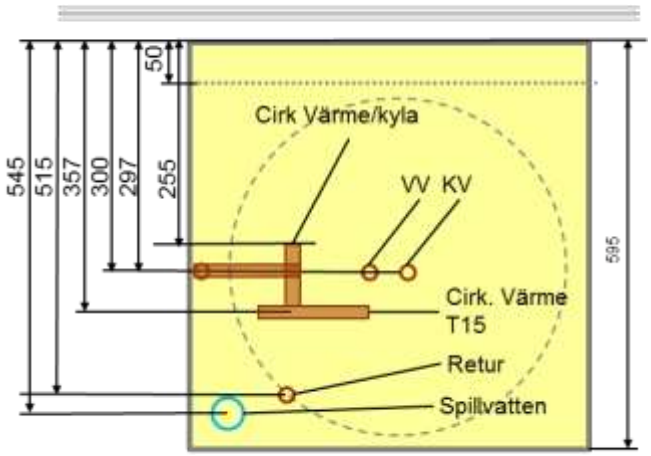
EX35L/50L/65L



1. Trichter, Anschluss an Abwasser.
2. Vorlauf, Heizung .
3. Rücklauf auch vom Zuluftregister T12.
4. Vorlauf Zuluftregister optional.
5. Vorlauf Warmwasserboiler.

6.3. Abmessungen und Dimensionen Rohrverbindung EX35C/50C.



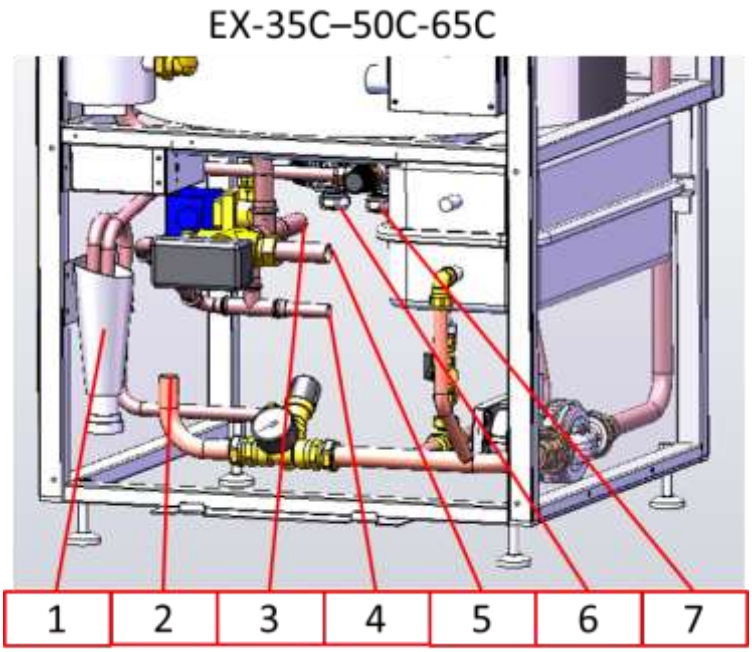


Rohrdimensionen

Vorlauf	Heizungswasser	Rohr Ø 22 mm
Rücklauf	Rücklauf Heizungswasser	Rohr Ø 22 mm
Kalt/Warmwasser	Anschlüsse Kalt/Warmwasser	Klemmring Ø 22 mm
Zuluftregister T15	Anschluss Zuluftregister T15	Rohr Ø 15mm
Abfluss	Trichtersiphon	PVC-Trichter 5/4”

Rohranschlüsse

Hohes Modell mit Kühlung



1.Trichter Anschluss an Abwasser.

2.Rücklauf auch vom T15.

3.Vorlauf Heizung/Kühlung.

4.Vorlauf Zuluftregister T15.

5.Vorlauf Nur Heizung (anschliesen wenn man nicht über Boden oder Konvektoren kühlen möchte).

6.Warmwasser Austritt.

7. Kaltwasser Eintritt

6.4. Allgemeines zum Rohranschluss

Um Körperschall in Wasserleitungen zu vermeiden, sollten alle Leitungen mit flexiblen Schläuchen verbunden werden. Alle Rohre und Schläuche der Heizungsanlage müssen diffusionsdicht ausgeführt sein. Das neue oder alte Leitungssystem muss vor dem Anschließen der Wärmepumpe gründlich gespült werden, damit Verunreinigungen die Wärmepumpe nicht beschädigen. Bei der Installation auf alten Systemen ist es besonders wichtig, dass das System gereinigt wird. Bei der Installation muß, am Rücklauf einen Schmutzfilter angebracht werden. Wenn sich im Zirkulationswasser (schwarzes Zirkulationswasser) große Mengen an Magnetitpartikeln befinden, sollte auch ein Magnetitfilter eingebaut werden..



Beachten Sie, dass die Produktgarantie keine Schäden abdeckt, die durch Schmutz oder Verunreinigungen im Heizsystem verursacht wurden.

6.5. Heizkörpersystem

Die Heizkörper müssen so dimensioniert sein, dass die Vorlauftemperatur 55 ° C nicht überschreitet.

6.6. Fußbodenheizung

Die Leistung der Umwälzpumpe ist unter der Überschrift Pumpendiagramm (Kapitel 19) und in den Technischen Daten (Kapitel 24) angegeben. Die eingebaute Umwälzpumpe reicht in der Regel für die meisten Fußbodenheizungen aus.

6.7. Anschluss ohne Zuluftregister (Standartanschluss)

Wird das Zuluftregister nicht verwendet, sollte der Anschluss <Zuluftversorgung> unberührt bleiben..

6.8. Anschluss mit Zuluftregister

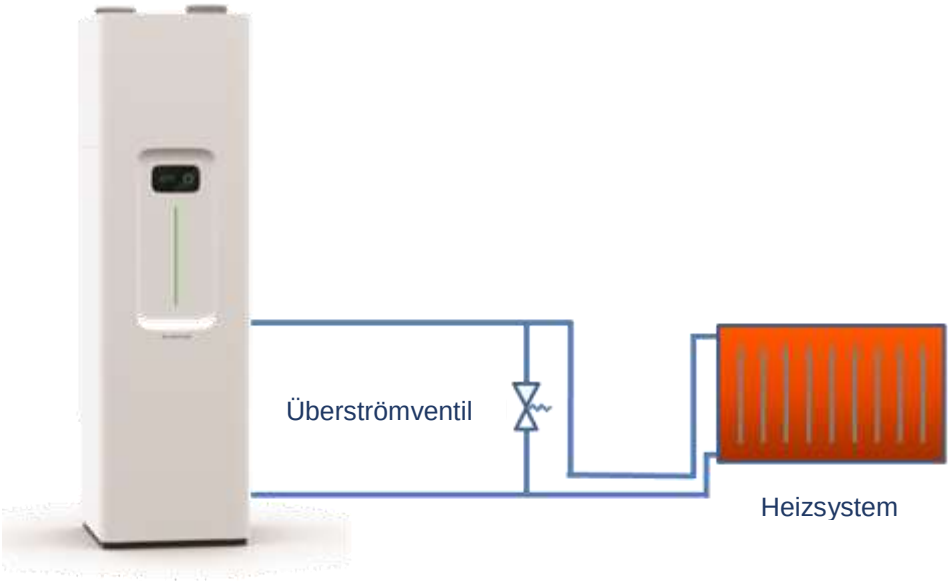
Der EX35 / EX50 / EX65 verfügt über einen separaten Anschluss für Zuluftgeräte, um die Zirkulation unabhängig von der Stellung des Schaltventils zu gewährleisten. Das Zuluftgerät ist mit einem Thermostatventil ausgestattet sein, das die

Zulufttemperatur regelt. Die eingestellte Zulufttemperatur sollte 20 ° C nicht überschreiten.

Wenn das ComfortZone-Zuluftregister T12 / T15 zusammen mit den ComfortZone-Abluftwärmepumpe installiert wird, erfolgt die Installation gemäß der beiliegenden Installationsanleitung für T12 / T15.
Die Zulufteinheit wird über die Steuereinheit in der Abluftwärmepumpe der ComfortZone gesteuert.
Die Zulufteinheit ist mit 15 mm Rohren verbunden. Der Rücklauf wird an das mit <Return> gekennzeichnete Rohr angeschlossen.

6.9. Mindest Durchfluss

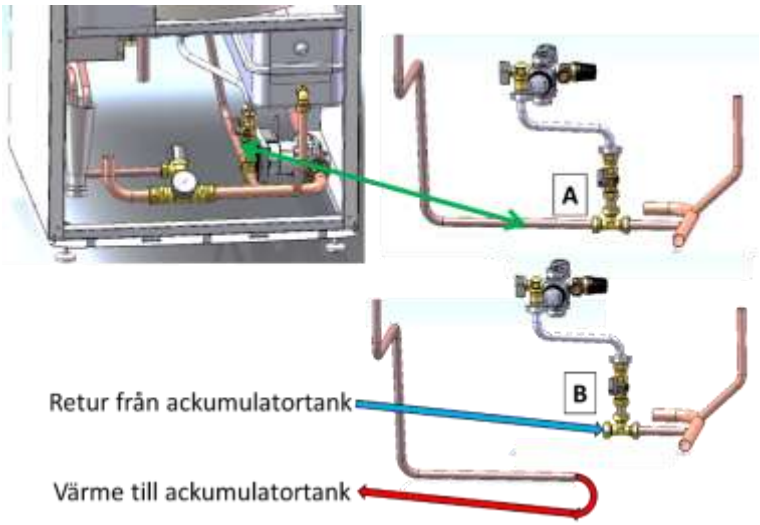
Der Wasserdurchsatz der Wärmepumpe muss bei voller Wärmeleistung mindestens 6 l / min (EX35), 8 l / min (EX50) und 10 l / min (EX65) betragen.
Ein Mindestdurchfluss von 3 l / min muss immer gewährleistet sein.
Wenn der Zirkulationswasserfluss nicht wie oben beschrieben gewährleistet werden kann, muss ein Überströmventil oder ein druckgesteuerter Bypass am Heizkreislauf montiert werden, der öffnet, wenn der Druckabfall im Heizkreislauf zu groß wird. Eine zweite Möglichkeit ist einen Stellantrieb nicht zu installieren. Das kann z. B. Im Wohnzimmer der Heizkreis am Fenster sein..



6.10. Anschluss eines extra Warmwassertanks hohes Modell

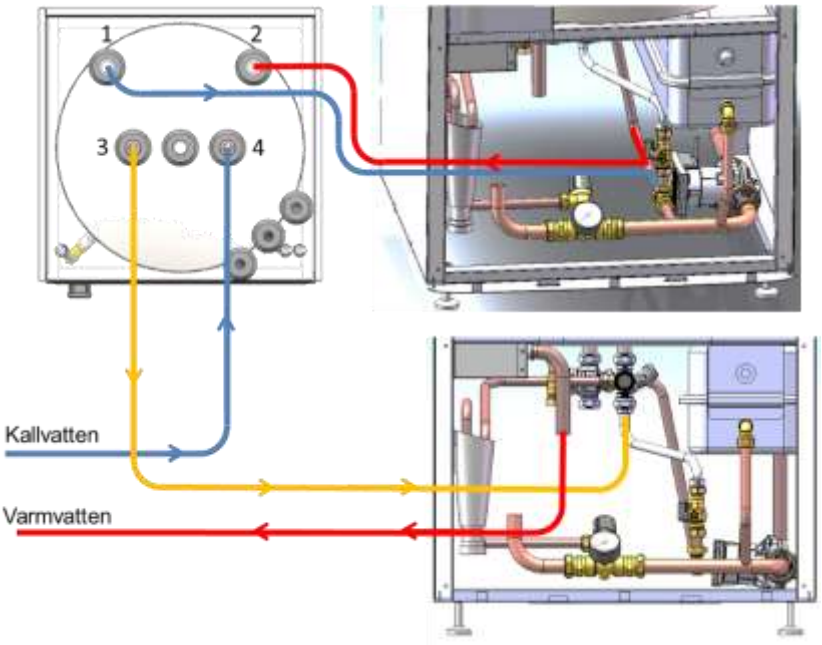
An die Wärmepumpe kann ein zusätzlicher Warmwasserspeicher mit Durchlauferhitzer oder Speicher ohne eigene elektrische Heizung angeschlossen werden, um die Gesamtwarmwasserkapazität zu erhöhen.

EX35/50/65 hohes Modell. Entfernen Sie die Rücklaufleitung (A) vom T-Verbinder. Schließen Sie den Rücklauf (blau) vom Warmwasserspeicher, Buchse 1, mit 22 mm-Rohren an und verbinden Sie ihn mit geeigneten Kupplungen (mit einem Übergang von 15 bis 22 mm) mit dem T-Anschluss (B).



Verbinden Sie die Heizung mit dem Warmwasserspeicher (rot) mit 22 mm Rohren und geeigneten Klemmringanschlüssen (mit einem Übergang von 15-22 mm) mit dem Warmwasserspeicher, Buchse 2.

Die folgenden Anweisungen und Prinzipskizzen zeigen den Anschluss des Borö-Warmwasserspeichers.

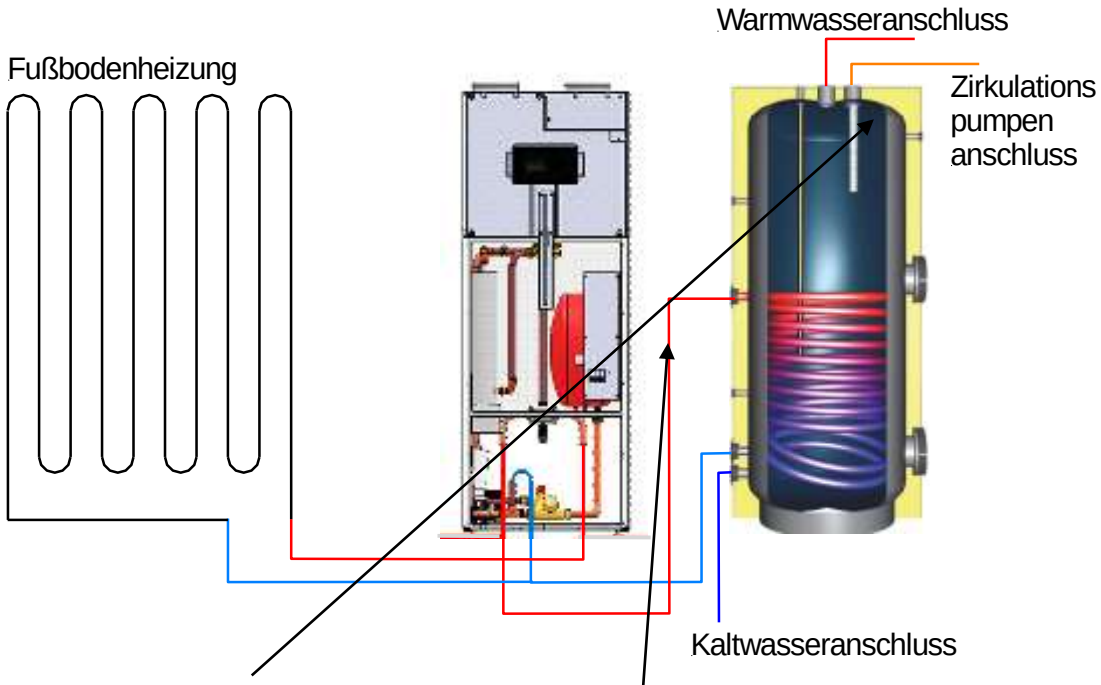


Für den Anschluss (4) an den Warmwasserspeicher wird Frischwasser benötigt. Das aus dem Warmwasserspeicher ausgehende Warmwasser (3) wird als vorgewärmtes Warmwasser mit 22-mm-Rohren an den normalen Kaltwasseranschluss der Wärmepumpe angeschlossen.

6.11. Anschluß der EXL Modelle mit externen Warmwasserspeicher

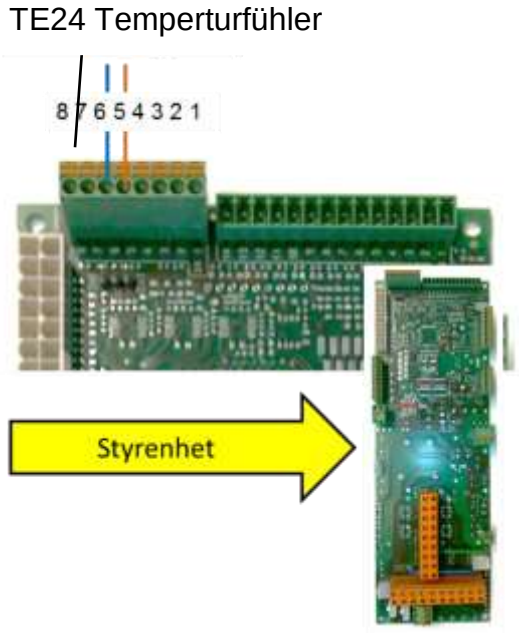
EX35L / 50L / 65L.

Die zur fachgerechten Montage benötigten Absperr- und Sicherheitseinrichtungen sind nicht eingezeichnet



Der Sensor TE24 (6) ist in der Tauchleitung des Warmwasserspeichers montiert. Der Sensor ist ordnungsgemäß befestigt und von der Umgebungsluft wärmeisoliert.

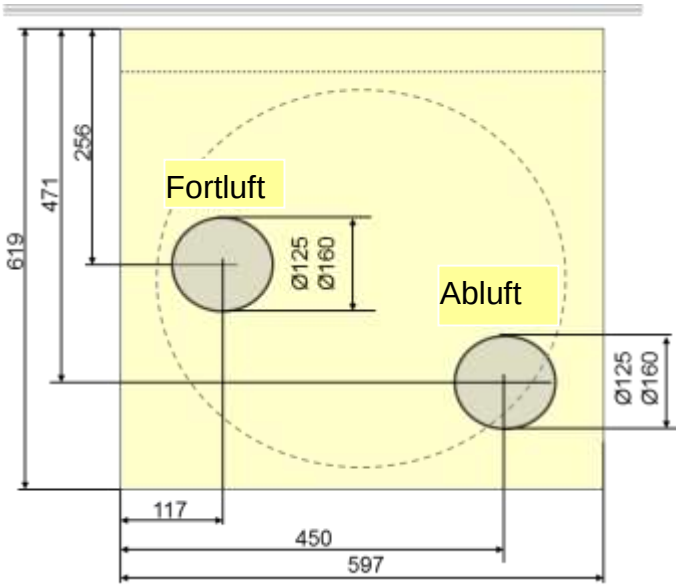
Der Sensor wird an die Steuereinheit, Klemme X4, Klemmen 5 und 6 angeschlossen.



7. Lüftungsanschluss

7.1. Abmessungen und Dimensionen Lüftungsanschluss

Lüftungsanschluss Dimensionen



	EX35	EX50	EX65	EX35-C	EX50-C
Fortluft Ø	125 mm	125 eller 160 mm	160 mm	160 mm	160 mm
Abluft Ø	125 mm	125 eller 160 mm	160 mm	160 mm	160 mm

Achtung:

Die Wärmepumpe muss an Lüftungskanäle angeschlossen werden, die mit Kanalschalldämpfern ausgestattet sind.

Die Lüftungsanschlüsse sollten mit flexiblen Rohren verbunden werden.
Vorzugsweise ist das mit unserem Isotec Rohr auszurüsten.





Einfache und schnelle Verarbeitung. Bei der Fortluftleitung muss das Rohr diffusionsdicht isoliert sein. Das Isotec Rohr ist bereits diffusionsdicht.

7.2. Schalldämpfung

Die Schalldämpfung für geringe Geräuschemissionen wird nur erreicht, wenn zusätzliche Schalldämpfer gesetzt werden.

Vorzugsweise sind unsere Luftverteilerkästen anzuwenden, die bereits einen Schalldämpfer integriert haben. Zusätzlich sollte immer ein flexibler Schalldämpfer an dem Abluftanschluss und dem Verteilerkasten angeschlossen werden. Dieser ist ebenfalls bei uns erhältlich.




7.3. Einjustierung des Luft Volumenstromes

Für die EX35/EX50/EX65 wird über das Display die Drehzahl des Ventilators eingestellt.
Das wird im Menüpunkt „Allgemeine Einstellungen / WP Einstellungen / Ventilator Einstellungen“ eingestellt.

Die Größe des Luft Volumenstroms wird anhand der Volumenstromberechnung durchgeführt.

Ein zu niedriger und zu hoher Volumenstrom sind nicht gut, deshalb sollte diese Einstellung durch einen Fachhandwerker durchgeführt werden.

Der Mindestvolumenstrom sollte bei der EX 35 100 m³; EX 50 150 m³ und EX 65 220 m³ nicht unterschreiten, damit ein Betrieb der Wärmepumpe ohne Probleme sichergestellt ist.

Die Einstellung muss vom Fachmann vorgenommen und ein Protokoll erstellt werden.

7.4. Lüftungssystem für EX-C

Bei Systemen mit Kühlung muss das Lüftungssystem komplexer gestaltet werden.

Zuluftregister T15 ist notwendig.

Umluft nach T15, die 50-100% des Abluftstroms betragen muss, oder zusätzliche

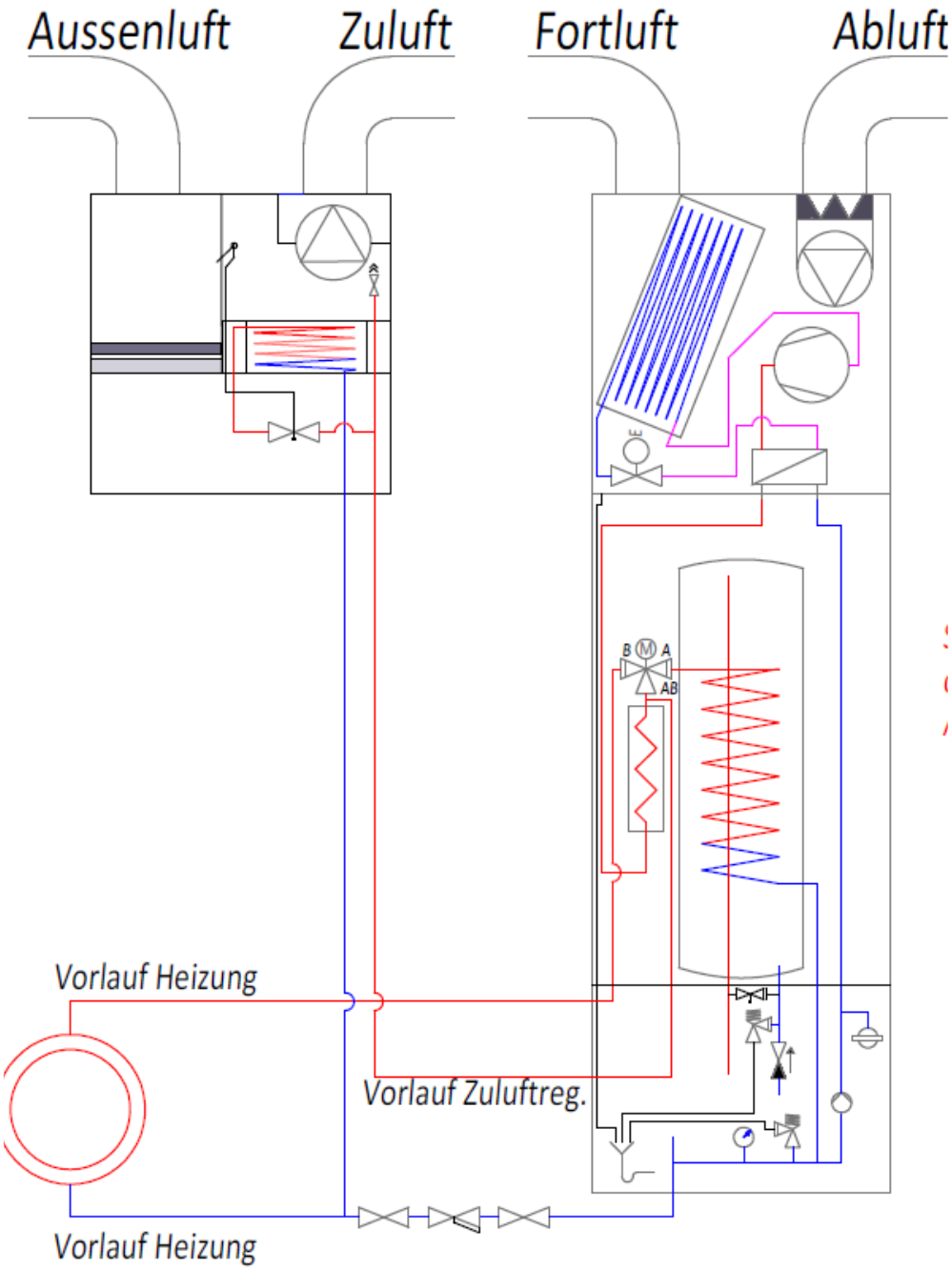
Kühlung über Fußbodenheizung erforderlich.

Für den Kühlbetrieb ist eine Ergänzung der Außenluft erforderlich. Dies kann mit einer automatischen Klappe oder manuell im Sommer- / Wintermodus gesteuert werden.

Die Außenluftzufuhr muss 100-150% des Abluftstroms betragen..

Die folgenden Bilder zeigen alternative Systeme mit T15 und Umluft oder T15 und Fußbodenheizung.

7.5. Anschlussschema Comfortzone EXC mit T15



8. Elektrischer Anschluss

8.1. Spannungsversorgung 3x400V

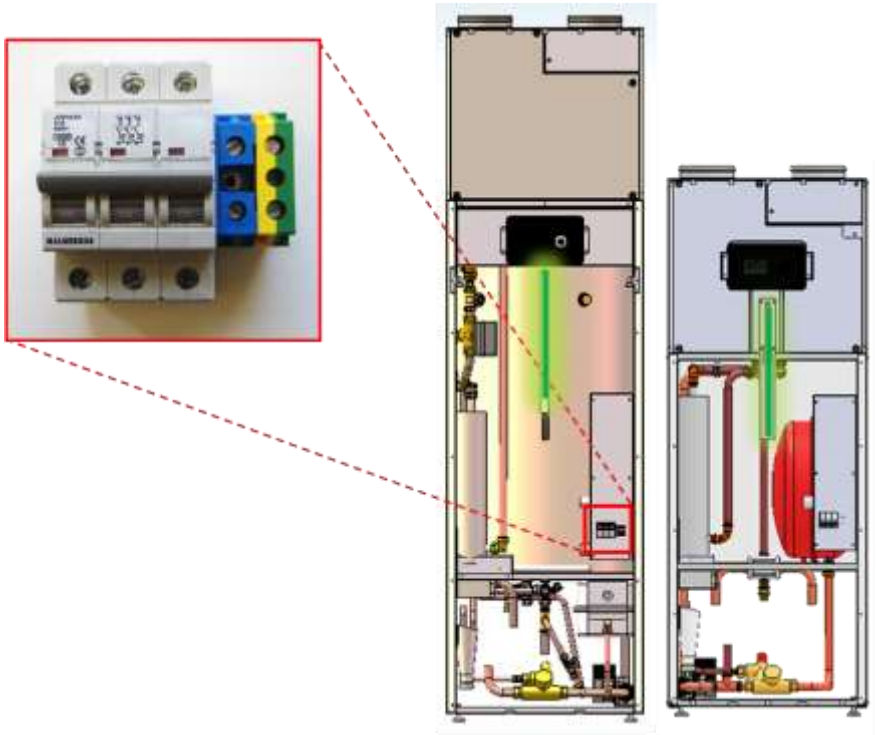
Verbinden Sie 400 V (3-phasig + N + PE) mit dem Hauptschalter / der Hauptsicherung.Die Wärmepumpe ist unabhängig von der Phasenfolge.

Der Hauptschalter / die Hauptsicherung befindet sich hinter der großen Vordertür.

Die Abdeckung wird abgeschraubt und die ankommenden Phasen werden wie in der folgenden Abbildung gezeigt mit dem Hauptschalter verbunden.

Achtung: Der Hauptschalter / die Hauptsicherung darf niemals eingeschaltet werden, wenn das gesamte System nicht mit Wasser gefüllt, entlüftet und mit dem richtigen Systemdruck versehen ist.

Wenn der Hauptschalter / die Hauptsicherung eingeschaltet ist, leuchtet der grüne Lichtstreifen an der Vorderseite.

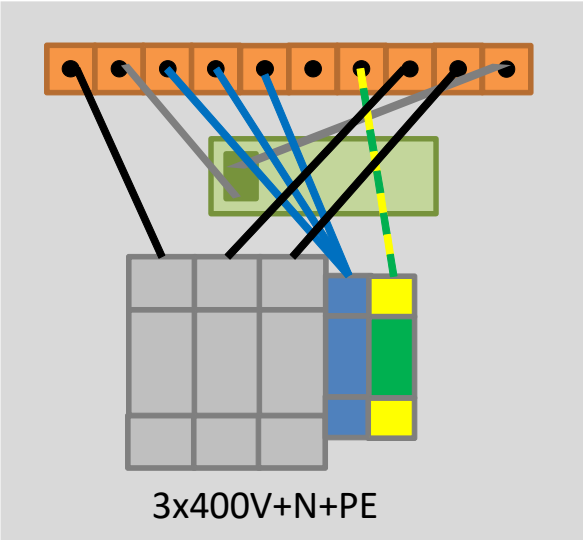


8.2. Anschlussalternative 3x400V oder 3x230 V

3X400V

Standard Anschluss / Fabrik-Verbindung.

Die Verbindungen zwischen Hauptschalter / Hauptsicherung und Leiterplatte werden mit 3x400V Spannung versorgt.



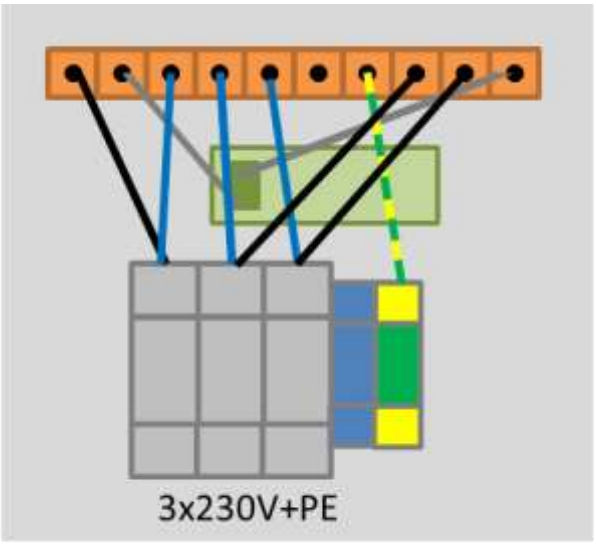
Anschluss 3 x 400 V

3x230V (Norwegen Verbindung)

Schalten Sie zuerst die Verbindungen zwischen dem Hauptschalter / der Hauptsicherung und der Leiterplatte wie folgt um.

Schließen Sie dann 230 V (3-phasig + PE) an den Hauptschalter / die Hauptsicherung an.

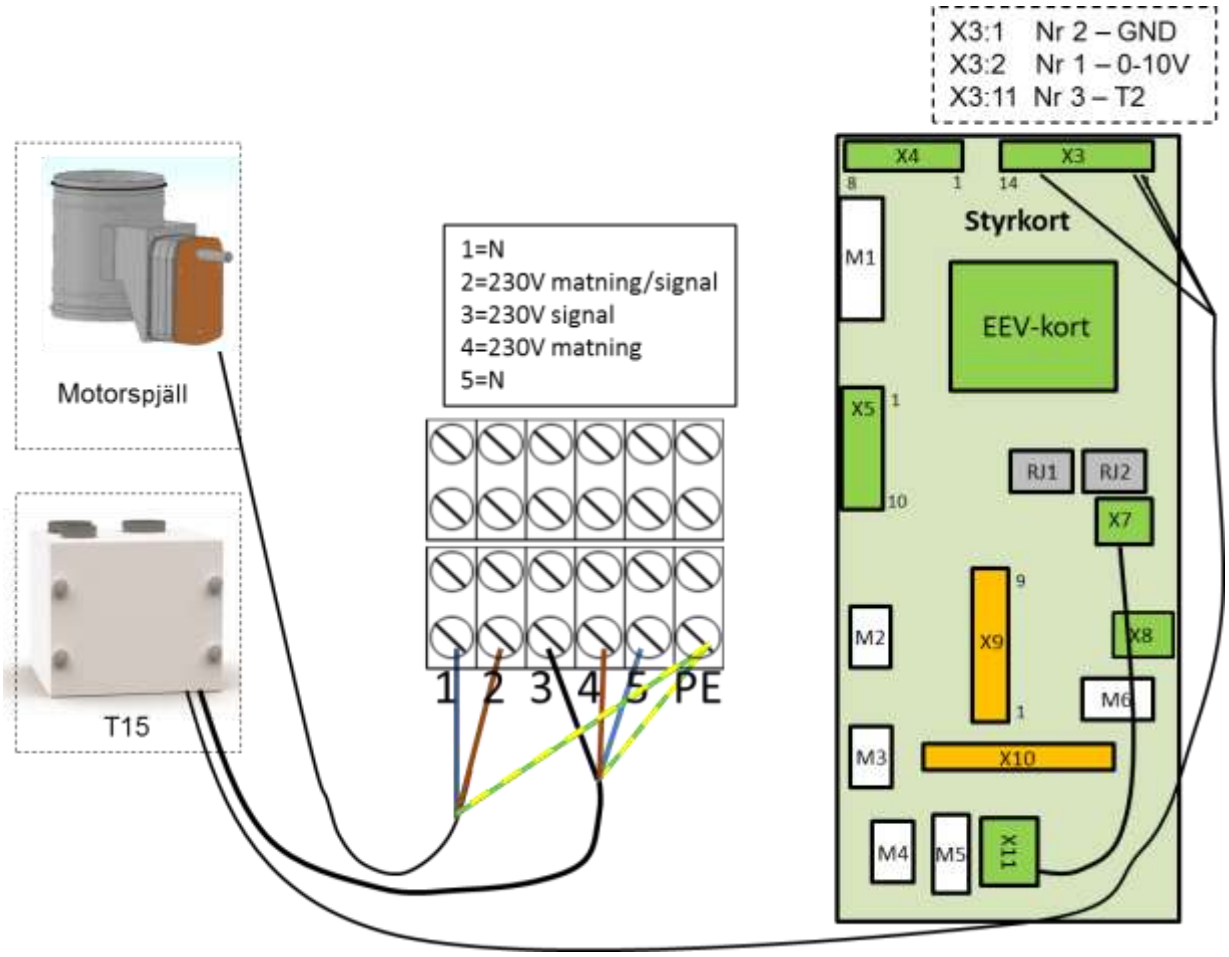
Die Abfolge der Phasen für die drei Phasen ist ohne Bedeutung. Es darf kein N-Leiter angeschlossen werden.



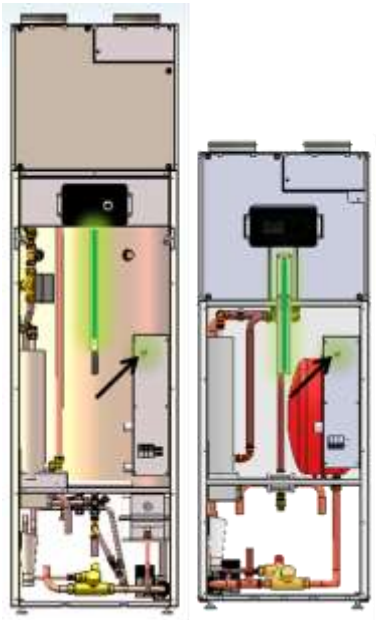
Anschluss 3 230V

8.4. Anschluss T15

Bei der Installation von EX-C muss auch ein ZuluftregisterT15 installiert und an die Wärmepumpe angeschlossen werden (siehe Abbildung unten).



8.5. Elektronische Opferanode.



Eine elektronische Opferanode ist im Tank montiert..

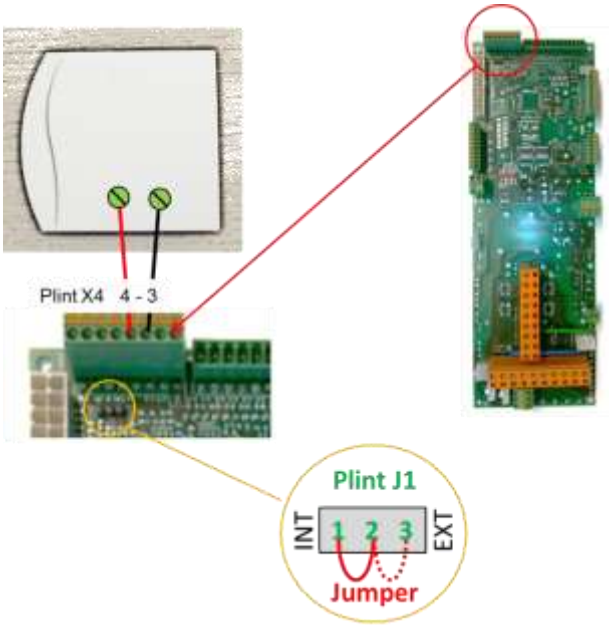
Funktionsprüfungen können durchgeführt werden, indem die Frontplatte des Controllers gelöst und überprüft wird, ob die grüne Lampe in der Platte (siehe schwarzer Pfeil) grün leuchtet.

Die LED leuchtet nur, wenn der Tank mit Wasser gefüllt ist und die elektrische Anode ordnungsgemäß funktioniert.

9. Zubehör / Extraausstattung

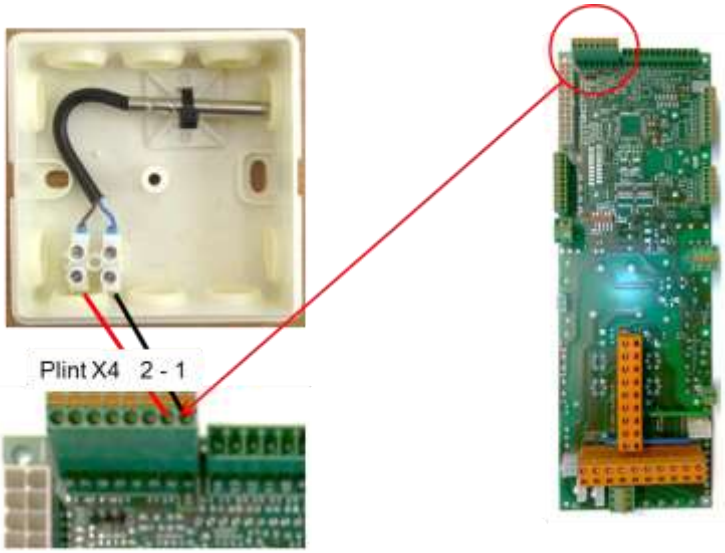
9.1. Temperaturfühler in der Wärmepumpe und extern

Der Temperaturfühler der Wärmepumpe für die Innentemperatur ist bereits angeschlossen und fest im Abluftkanal der Wärmepumpe montiert. Externe Raumfühler für die Innentemperatur können montiert werden. Sie werden an die Steuerplatine an Klemmenblock X4, Klemmen 3 und 4 angeschlossen. HINWEIS! Umgekehrte Nummerierung! Terminal 1 ganz rechts! Die auf Klemme J1 montierte Brücke wird von Buchse 1-2 nach 2-3 verschoben.



9.2. Anschluss Außentemperaturfühler

Bei Verwendung von Innen- und Außensensoren (Werkseinstellung) oder reiner Außenregelung muss der Außenfühler montiert werden. Außenfühler sollten an geeigneter Stelle an der Fassade des Hauses im Norden angebracht werden. Der Außenfühler wird am Klemmblock X4, Klemmen 1 und 2 angeschlossen. Achtung! Umgekehrte Nummerierung! Terminal 1 ganz rechts!



9.3. Anschluss vom T12/T15

Die Lüftersteuerung fü das Lüftungsgerät T12/T15 wird eingestellt, wenn ein Zuluftregister Comfortzone T12/T15 installiert ist. Mit diesem Menüpunkt kann die Wärmepumpe, der Lüfter und das Zuluftgerät gemeinsam gesteuert werden. Anschluss der Klemme 1 und 2 Klemmleiste X 3.

9.4. Ventilatordrehzahl Niedrig – Normal - Hoch

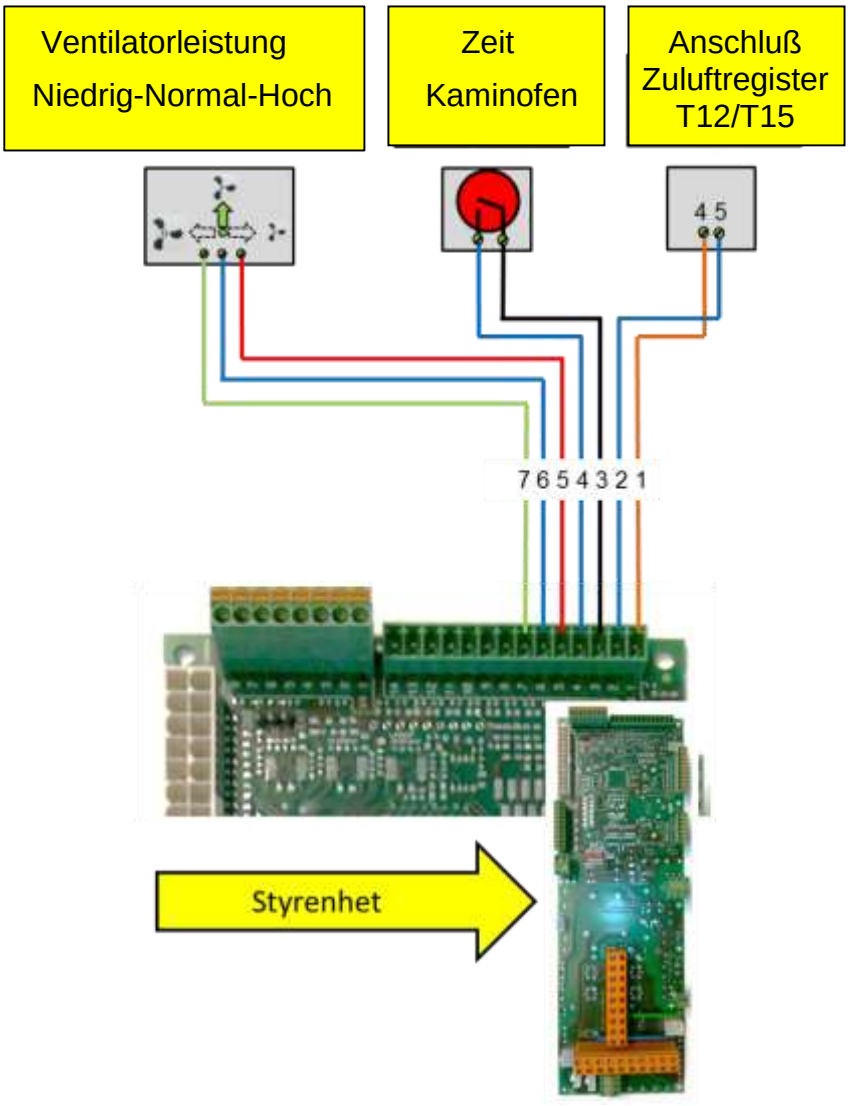
Dieses kann über die Klemmen 5, 6 und 7an der Klemmleiste X3 eingestellt werden.

Niedrig = Verbinden Sie Klemme 5 und 6, die Lüfterleistung wird um 30% reduziert

Normal = Grundeinstellung

Hoch = Verbinden Sie Klemme 6 und 7, die Lüfterleistung wird um 30% erhöht

Der Timer-Kaminoption ist für Deutschland keine Option!



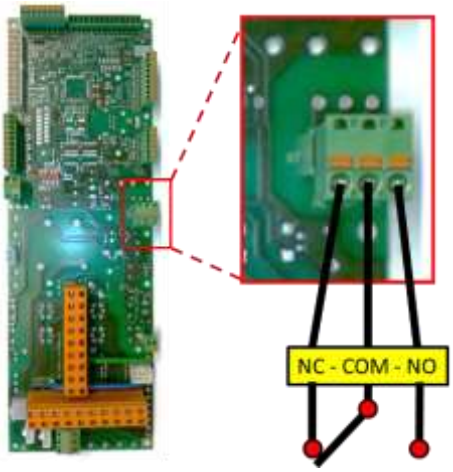
Achtung! Umgekehrte Nummerierung! Klemme 1 rechts

9.5. Externer Alarmausgag (Relais)

Der Alarmausgang kann beschaltet werden. An diesem Kontakt kann eine optisch, akustische oder ein GSM Modul angeschlossen werden.

Im Normalzustand wenn keine Störung anliegt, ist NC und Com geschlossen.

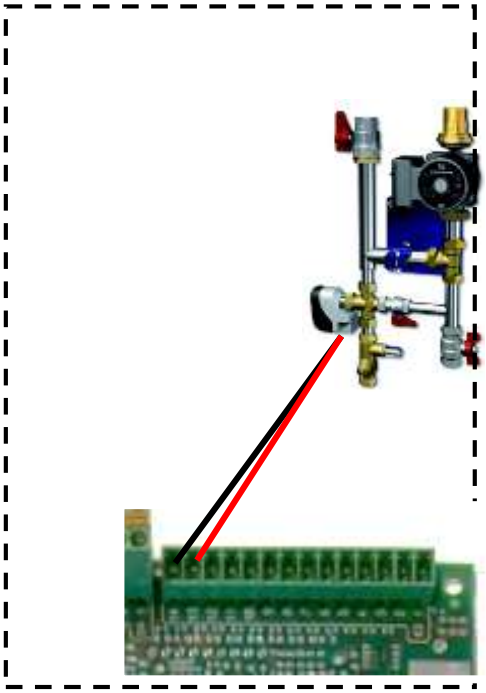
Max. Last 230V/2,0A



9.6. Externes Mischventil (siehe 13.14.)

Der externe Mischer wird an den Klemmen 13 14 von der Klemmleiste x3 angeschlossen.

Der Vorlauffühler für den 2. Heizkreis wird an den Klemmen 7 u. 8 der Klemmleiste X5 angeschlossen.



9.7. Zubehör / Ersatzteile

Externer Raumthermostat.

Ein externer Innensensor für die Wandmontage ist als Zubehör erhältlich.

Die Wärmepumpe kann durch Fremdwärmequellen wie Trockenschränke, Trockner, Holzofen, Sauna usw. gestört werden. Dann kann sich ein Innensensor an einem neutralen Ort im Haus befinden, an dem er nicht von den Fremdwärmequellen beeinflusst wird.

Art: 1661 Externer Raumfühler, verschachtelt.



Innenschalter für Gebläse.

Ein Innenschalter für den Lüfter ist als Zubehör für die Wandmontage erhältlich.

Hier regeln Sie die Lüfterdrehzahl zwischen LOW - NORMAL - BOOST.

Von dieser Box aus werden Innensensoren gesteuert, die die Innentemperatur regeln (in Regelungsmethode IN).

Art: 2407 Lüftersteuerung mit Innensensor.



Dämpfer 4-pack

Vibrationsgedämpfte Gummifüße sind im Lieferumfang einer neuen Wärmepumpe enthalten.

Art: 2650 Dämpfungsglied 4er Pack



9.8. Filter

Filter für die Abluft im Gehäuse müssen regelmäßig gewechselt werden.

Wir empfehlen, mindestens einmal im Jahr einen neuen Filter zu verwenden.

Bestellen unter www.pollmann-technik.de.

Bestellnummer: 100 FIEX



10. Inbetriebnahme

10.1. System befüllen.

Befüllen Sie die Anlage durch öffnen des Füllventil (2,3).

Die Anlage muss mit entmineralisiertem Wasser nach VDI 2035 befüllt werden.

Sodass es nicht zu dauerhaften Schäden an der Umwälzpumpe kommt.

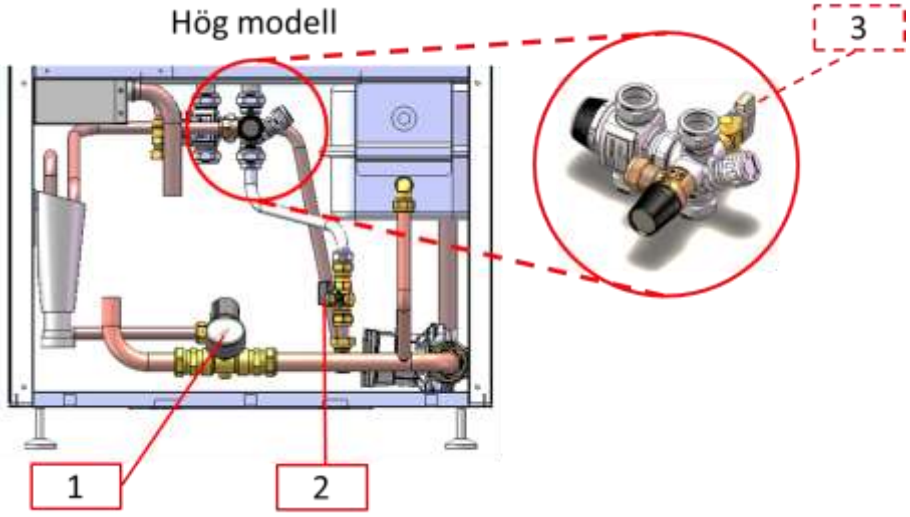
Die Wärmepumpe ist mit einem automatischen Entlüfter ausgestattet.

Das Füllventil (2,3) schließen, wenn der Systemdruck zwischen 1,0 bis 1,5 bar anzeigt. Beide Ventile müssen nach dem Befüllen geschlossen sein.

Achtung! Die Anlage muss gegen Frost geschützt werden.

Achtung! Nach dem Befüllen der Anlage muss der Verbindungsschlauch entfernt werden.

10.2. System entlüften



Heizkörper / Fußbodenheizungsschleifen sorgfältig spülen, damit keine Lufteinschlüsse verbleiben.

Die Wärmepumpe ist mit einer automatischen Entlüftung ausgestattet. Stellen Sie sicher, dass die Kappe des automatischen Entlüfters nicht festgeschraubt ist, damit die Luft austreten kann.

Siehe Abschnitt 22. Komponenten, Überschrift 34, pos 34.

Überprüfen Sie den Systemdruck und füllen Sie Wasser ein, wenn der Druck gefallen ist.

Befindet sich viel Luft im Umwälzsystem, kann die Luft die Umwälzpumpe verstopfen.

Der Kompressor stoppt dann mit der Meldung "Inverteralarm (0)".

Schalten Sie dann den Hauptschalter aus, warten Sie 10 Sekunden und schalten Sie ihn dann wieder ein.

Dies muss möglicherweise alle paar Stunden oder 24 Stunden mehrmals wiederholt werden.

Überprüfen Sie den Druck nach einem Tag erneut und fügen Sie Wasser hinzu, wenn der Druck abfällt.

10.3. Warmwasserspeicher entlüften

Die Entlüftung vom Leitungswassersystem erfolgt automatisch durch Öffnen eines Warmwasserhahns im Haus.

10.4. Anlage entleeren

Beim Entleeren der Anlage muss der Hauptschalter immer ausgeschaltet sein.

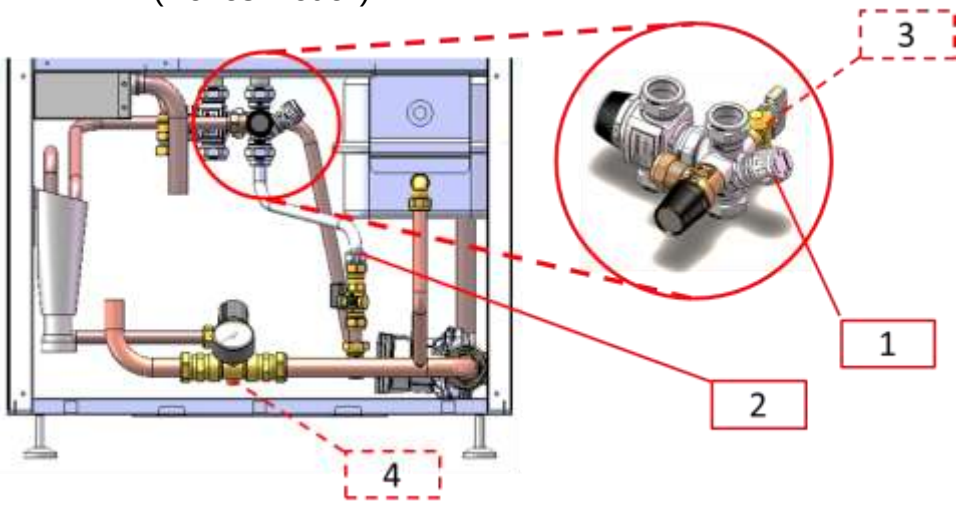
Warmwasserspeicher entleeren
Zulaufendes Wasser schließen (1).

Schlauch (2) lösen und an seinem Ende zum Bodenablauf führen.

Öffnen Sie das Ablassventil (3) und einen oder mehrere Hähne im Haus und lassen Sie das Wasser in den Abfluss ablaufen.

Achtung!
Die Anlage darf nicht eingeschaltet werden, wenn das System nicht mit Wasser gefüllt ist.

EX (Hohes Modell)



Heizkreis entleeren.
Um das Wasser am Heizungskreislauf zu entleeren vorab alle Vor- und Rückläufe am Verteiler absperren

Nun das Überdruckventil (4) händisch öffnen und den Druck ablassen.

11. Inbetriebnahme des Systems

Damit im gesamten Gebäude in allen Räumen gleiche Temperaturen entstehen können, muss ein hydraulischer Abgleich stattfinden, wie unten beschrieben.

.

11.1. Einstelllung der Fußbodenheizung

Die Einstellung der einzelnen Kreise der Fußbodenheizung erfolgt über die Berechnung und den hydraulischen Abgleich. Jeder Kreis wird anhand der Berechnung auf einen bestimmten Durchfluss eingestellt.

11.2. Einstellung der Heizkörper

Bei bestehenden Anlagen ist es sinnvoll bei jedem Heizkörper (Radiator) ein Strangregulierventil einzusetzen.

Bei Neuanlagen sind nur noch Thermostatventile mit stufenloser Präzisions-

Voreinstellung einzusetzen.

12. Einstellungen bei der Inbetriebnahme

Die Installationseinstellungen müssen im Menü "Erweiterte Einstellungen" vorgenommen werden. Drehen Sie den Knopf auf "Erweiterte Einstellungen" / "Allgemeine Einstellungen" und halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt. Das Installationsmenü wird geöffnet und es stehen alle Optionen zur Verfügung.

12.1. Grundeinstellung

Fahren Sie mit "/ Grundeinstellung /" fort. Dies ist ein Schnellmenü, in dem die Parameter gesammelt werden, die normalerweise während der Installation festgelegt werden sollen. Alle diese Parameter befinden sich zusammen mit anderen, weniger häufig verwendeten Parametern auch in den jeweiligen Untermenüs.

13. Einstellungen bei der Inbetriebnahme

Installationseinstellungen bei der Inbetriebnahme. Stellen Sie den Regler auf “Erweiterte Einstellungen“ und drücken den Knopf.



Um ins Installationsmenü zu gelangen, wählen Sie "Allgemeine Einstellungen", drücken und halten Sie den Knopf, für ca. 5 Sekunden bis ein erweitertes Untermenü erscheint.



13.1. **Alternative: Fußboden oder Heizkörper.**

Hier wählen Sie die gewünschte Heizungsart.



13.2. **Betriebsart Außentemperaturregelung**

Bei der Außenfühlerregelung (Außen) wird an Hand der Außentemperatur eine bestimmte Vorlauftemperatur(Heizkurvendiagramm) in die Fußbodenheizung geschickt.



13.3. **Innentemperaturregelung**

Bei der Raumtemperaturregellung (Innen) wird die abgesaugte Luft aus den Feuchträumen als Maß für die Temperaturregelung genutzt. Diese Regelung alleine ist keine sinnvolle Einstellung.



13.4. **Außen und Innen**

Bei der Außentemp. & Raumtemp. Regelung, wird (Außen & Innen) über Außentemperatur & Innentemperaturregelung die Temperatur geregelt. In der Werkseinstellung zu 80 % über Außen und 20% Innen.



13.5. 2te Heizkurve

Bei unterschiedlichen Heizungssystemen z. B. Heizkörper und Fußbodenheizung besteht die Möglichkeit 2 unterschiedliche Heizkurven einzustellen. Im Menüpunkt „ HZG 2 Heizkreise“ von Nein auf Ja einstellen. HZG Betriebsart Außen & Innen.



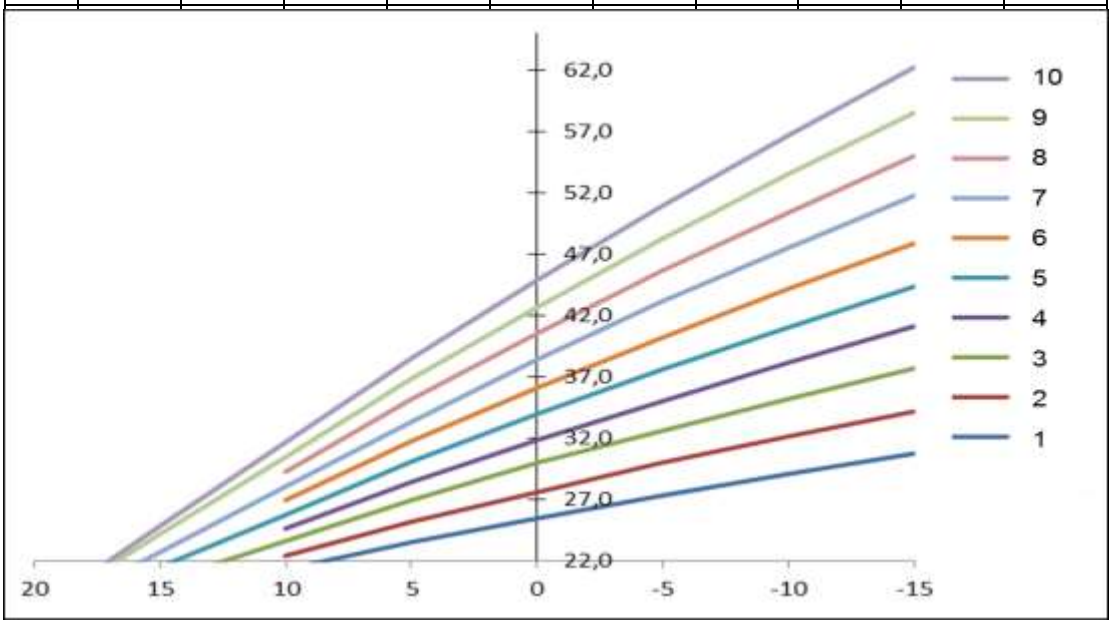
13.6. Heizkurveneinstellung

Heizkurve 2 – 5 bei Fußbodenheizung

Heizkurve 6 – 8 bei Kombination Heizkörper und Fußbodenheizung

Heizkurve 6 – 10 bei Heizkörpern

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	16,9	17,0	17,0	17,0	17,3	17,5	17,4	17,5	17,8	17,9
15	19,1	19,7	20,3	20,8	21,5	22,2	22,7	23,4	24,1	24,8
10	21,3	22,4	23,6	24,6	25,8	27,0	28,1	29,3	30,5	31,7
5	23,5	25,2	27,0	28,4	30,0	31,7	33,4	35,2	36,8	38,5
0	25,5	27,6	30,0	31,8	34,0	36,1	38,4	40,6	42,7	44,9
-5	27,3	30,0	32,6	35,0	37,6	40,2	43,1	45,7	48,2	50,9
-10	29,1	32,1	35,2	38,1	41,0	44,1	47,5	50,4	53,5	56,7
-15	30,8	34,1	37,7	41,1	44,4	47,9	51,7	55,0	58,5	62,2
-20	32,4	36,2	40,2	44,1	47,7	51,7	56,0	59,5	63,5	67,7



13.7. Aufnahmeleistung begrenzen

Es besteht die Möglichkeit die Aufnahmeleistung Kompressor und Heizstab zu begrenzen. Es gibt Energieversorger die vorschreiben das die Aufnahmeleistung ein gewisses Maß nicht überschreitet. Alternativ: 0 – 12000W

Der Grenzwert für die elektrische Aufnahmeleistung kann zwischen 0 – 12000W gewählt werden.

HINWEIS - Die Aufnahmeleistungsgrenze kann nur gesenkt und nicht erneut angehoben werden. Nach dem Absenken können Sie ihn nur wieder anheben, indem Sie den gesamten Controller austauschen.

13.8. Frequenzen blocken.

Die EX35/50/65 verfügt über einen frequenzgeregelten Kompressor. Bei bestimmten Frequenzen können manchmal Resonanzgeräusche im Haus auftreten. Um störende Resonanzgeräusche zu minimieren, gibt es eine Sperrfunktion, mit der die Steuerkarte fünf (5) voneinander unabhängige Frequenzen überspringen kann..



Die Funktion bewirkt, dass die Steuerkarte eine bestimmte Frequenz (Hz) +/- 2,0 Hz (EX50 und EX65) und. +/- 1,5 Hz (EX35) überspringt.



Beispiel:

Es wird eine störende Frequenz im Bereich von 43 Hz wahrgenommen. Jetzt stellt man einen Block auf 43.0Hz ein. Es wird also der Bereich von 41.0 bis 45.0Hz geblockt. Der Kompressor überfährt diesen Bereich einfach

Gehen Sie zu "Erweiterte Einstellungen" / "Allgemeine Einstellungen" und halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt.

Gehen Sie zu "Wärmepumpeneinstellungen" / " Kompressor" / "Blockierte Frequenz 1".

Geben Sie die zu sperrende Frequenz ein.

Fahren Sie bei Bedarf mit "Gesperrte Frequenz 2" und "Gesperrte Frequenz 3" fort..

13.9. Kompressor Maximal Frequenzen

Bei geringerem Luftstrom sollte die maximale Leistung des Kompressors reduziert werden, um den niedrigsten Geräuschpegel und eine gleichmäßigere Leistung zu erzielen.

Volumenstrom m3/h	Frequenzen EX35 (Hz)	Frequenzen EX50 (Hz)	Frequenzen EX65 (Hz)
234	-	-	keine Reduzierung
180-234	-	keine Reduzierung	82
126-180	Keine Reduzierung	68	68
98-126	Keine Reduzierung	55	55
75-98	40	-	-

Die Parameter <Komp. Freq. max> ändern finden Sie im Menü:

"Erweiterte Einstellungen / Wärmepumpeneinstellungen / Kompressor /".

13.10. Legionellen Schaltung

Um das Auftreten von Legionellen zu verhindern, wird die Wassertemperatur des Tanks einmal pro Woche auf 65 ° C erhöht. Legionellenbakterien sterben ab, wenn die Temperatur 50-60 ° C übersteigt.

Das Aufheizen erfolgt automatisch mit einem Aufwärmstart um 2 Uhr morgens jeden Montagmorgen.

Die Funktion kann bei Bedarf eingeschaltet werden.
Gehen Sie zu "Erweiterte Einstellungen" / "Allgemeine Einstellungen" und halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt ”Warmwassereinstellungen”/ ”Periodische extra WW temp”
JA = aktiv, NEIN = ohne Funktion.

13.11. Ventilatorfunktion aus.

Während der Bauphase entsteht im Gebäude sehr viel Staub. Wenn die Anlage in Betrieb ist, und der Ventilator läuft wird sehr viel Staub in die Wärmepumpe hineingesaugt. Das kann zu Problemen führen. Des halb ist es ratsam den Ventilator abzuschalten und wenn Heizung benötigt wird über den Heizstab Wärme zu erzeugen.

13.12. Inbetriebnahme und Installationskontrolle

Bei der Inbetriebnahme müssen die Installationsprüfungen gemäß dem Protokoll am Ende dieses Handbuchs durchgeführt werden.

Das Protokoll ist vollständig auszufüllen.

13.13. Einstellbare Überhitzungsgrenze

Die Funktion bietet die Möglichkeit, eine externe Wärmequelle anzuschließen, die hohe Wassertemperaturen (über 73 ° C) abgeben kann, z. Solaranlage, Kachelofen oder ähnliches.

Die Warmwasser-Überhitzungsgrenze ist ein einstellbarer Wert.

Gehen Sie zu "Erweiterte Einstellungen" / "Allgemeine Einstellungen" und halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt.

Weiter mit "Warmwassereinstellungen" / "HV-Überhitzungsgrenze" Wert ist einstellbar 0-110 ° C, Standardwert 73 ° C.

Der Parameter wird auf einen Wert eingestellt, der 3-5 ° C höher ist als die höchste im Wassertank erreichbare Temperatur.

Wenn die Speichertemperatur den eingestellten Wert überschreitet, wird der Alarm "Heißwasserüberhitzung" ausgelöst.

13.14. Zweiter Heizkreis

Es gibt zwei verschiedene Heizkreise, die über die Wärmepumpe geregelt werden können. Eine Funktion, die nützlich ist, wenn das Haus sowohl mit Heizkörpern als auch mit Fußbodenheizung beheizt wird.
Eine separate Mischergruppe mit 0-10V-Steuersignal und eine separate Umwälzpumpe sind erforderlich.
Für die Funktion muss die Betriebsart "Außen" oder "Außen und Innen" ausgewählt sein.
Diese Funktion ist bei der Betriebsart "Innen" nicht möglich.
Bei Auslieferung der Wärmepumpe ist diese Funktion ausgeschaltet.

Funktionsbeschreibung:
Wenn die Heizkreise 1 und 2 unterschiedliche Vorlauftemperaturen haben, sollte Kreis 1 die höhere Temperatur (Heizkörper) und Kreis 2 die niedrigere Temperatur (Fußbodenheizung) haben.
Die Werte der beiden Heizkurven sind individuell einstellbar.
Die Heizkurve für Heizkreis 2 kann nicht höher als die Heizkurve für Heizkreis 1 eingestellt werden.
Die Betriebsart (Außen oder Außen & Innen) kann separat ausgewählt werden.
Die Feineinstellung der Temperatur ist für Heizkreis 1 und Heikreis 2 gleich.

Wenn die Betriebsart Außen & Innen ausgewählt ist, muss die Innentemperatur für Heizkreis 1 (Heizkörper) mit einem externen Innensensor TE3 (Klemme X4: 3-4) gemessen werden und die auf der Controllerkarte Klemme J1 montierte Brücke muss von Klemme 1-2 (Intern) auf 2-3 (extern) verschoben werden wie in Abbildung 10.3.2 gezeigt.

Wenn für Heizkreis 2 (Fußbodenheizung) Betriebsart Außen & Innen ausgewählt ist, wird die Innentemperatur für Heizkreis 2 mit einem externen Innensensor TE9 (Klemme X5: 9-10) gemäß Abbildung 10.3.2 gemessen.

Der 2 Heizkreis (Fußbodenheizung) regelt die Vorlauftemperatur mit dem Sensor TE8 (Klemme X5: 7-8) gemäß Abbildung 10.3.2.

Das Steuersignal für den externen Mischer wird gemäß Abbildung 10.3.2 an die Klemmen X3: 13 (0-10 Volt) und X3: 14 (GND = Masse) angeschlossen.

Die Umwälzpumpe muss von extern Spannung bekommen.

Einstellung 2te Heizkurve

Gehen Sie zu "Erweiterte Einstellungen" / "Allgemeine Einstellungen" und halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt.

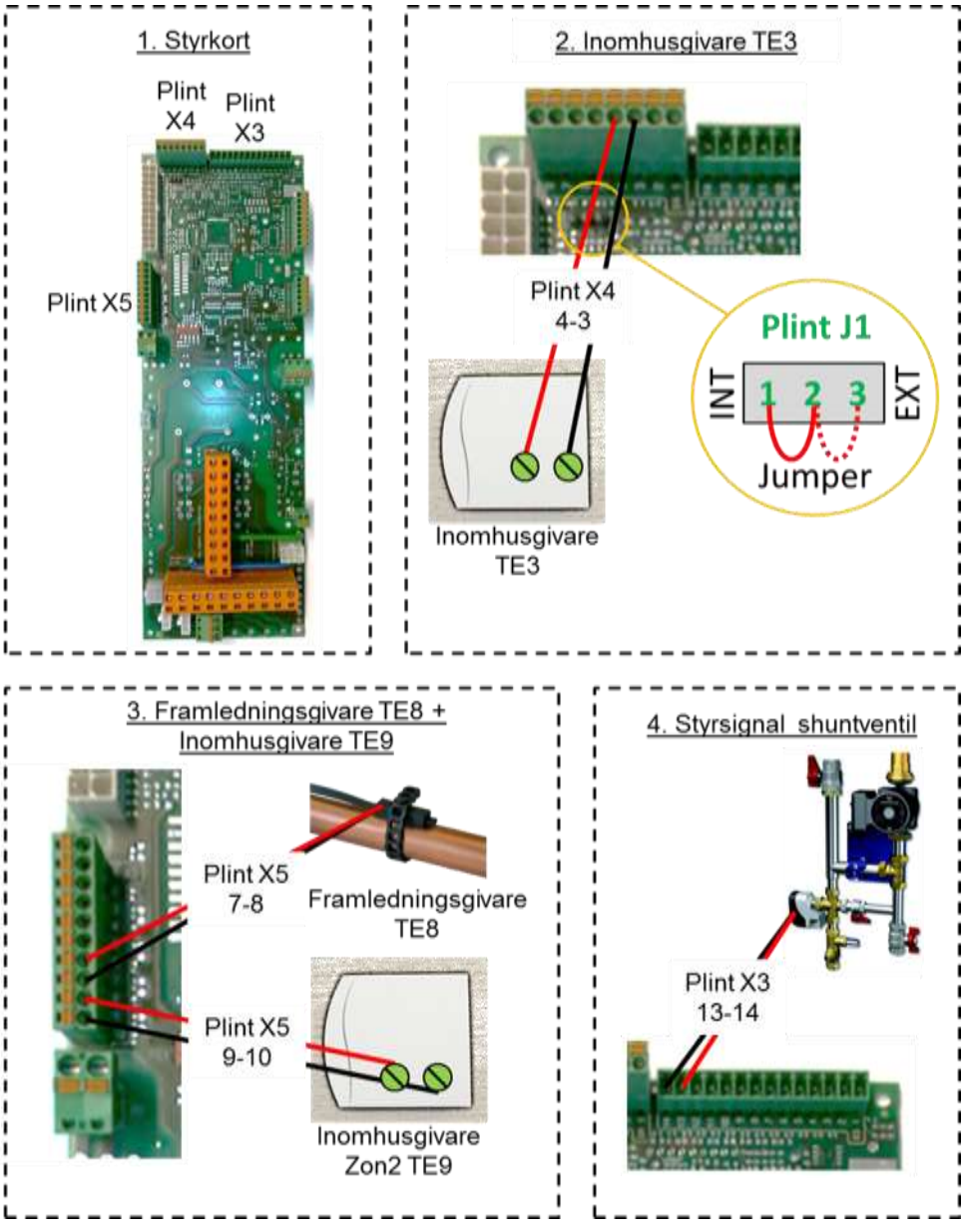
Weiter mit "Heizungseinstellungen" / "2-Heizkreis":

Ändern Sie von auf Nein auf Ja.

Zum Festlegen geeigneter Werte gehen Sie zu:

	Heizkreis		Heizkreis 2
	Betriebsart		Heizkurve 2
Zone 1	Heizkurve	**Zone 2**	Betriebsart 2
	Eingestellte Raumtemperatur		Eingestelle Raumtemperatur 2
	Raumfaktor		Raumfaktor 2

Der Raumfaktor wird normalerweise auf 2,0 ° C für die Fußbodenheizung und 3,0 ° C für die Heizkörperwärme eingestellt. Der Raumfaktor bestimmt, wie stark die Innentemperatur die Vorlauftemperatur beeinflusst.



13.15. Steuerung des externen Mischers

Ein externes Mischer kann gesteuert werden, wenn ein zusätzlicher Speicher mit einer externen Wärmequelle verwendet wird. Dies kann ein Solarkollektorsystem, ein Ofen oder eine andere Wärmequelle sein.

Gehen Sie zu "Erweiterte Einstellungen" / "Allgemeine Einstellungen" und drücken Sie die Taste für ca. 5 Sekunden.

Weiter mit "Wärmepumpeneinstellungen" / "WP andere" / "Externes Mischventil" verwendet ".





"Externes Mischventil" steht im Auslieferungszustand in Position NR. Wenn Sie das externe Mischventil anschließen möchten, stellen Sie die Funktion auf JA.

Bei Verwendung eines externen Mischventils ist ein zusätzlicher Vorlaufsensor TE8 erforderlich.



14. Kombination Wärmepumpe und PV

Bei einer Kombination von Wärmepumpe und Photovoltaik Anlage kann die Wärme in einen Speicher für Heizung und Warmwasser bevorratet werden.



Gehen Sie zu "Erweiterte Einstellungen" / "Allgemeine Einstellungen" und drücken Sie die Taste für ca. 5 Sekunden.

Fahren Sie fort mit "Wärmepumpeneinstellungen" / "WP Andere" / "Solar Panel Synchr".

“ Solar Panel Synchr"..” Steht bei Auslieferung auf Nein.

Wenn Sie die Solarpanelsynchronisieren einschalten möchten, stellen Sie die Funktion auf WW (Warmwasser) oder WW+HZG (Heizung+Warmwasser).



14.1. Voraussetzung PV

Für diese Kombination sind einige Voraussetzungen notwendig. Wir benötigen von der Photovoltaik Anlage ein Ausgangssignal 0 – 10 V abhängig von der Leistung. Bei der Einstellung haben wir 1000 W / V. Das bedeutet gibt die PV Anlage 1V (1000W) am Ausgang ab, würde die Wärmepumpe mit einer Aufnahmeleistung von 1000 W laufen. Das wäre der Höchstwert. Wären am Ausgang 5 V könnte die WP mit einer Aufnahmeleistung von 1300 W + Heizstab von 3700W laufen. Je nach Größe der PV Anlage kann dieser Wert verändert werden. Wenn eine normale Anforderung über Heizen oder Warmwasser ansteht, läuft die Anlage auch mit anderen Werten.

14.2. PV Hydraulik und Komponenten

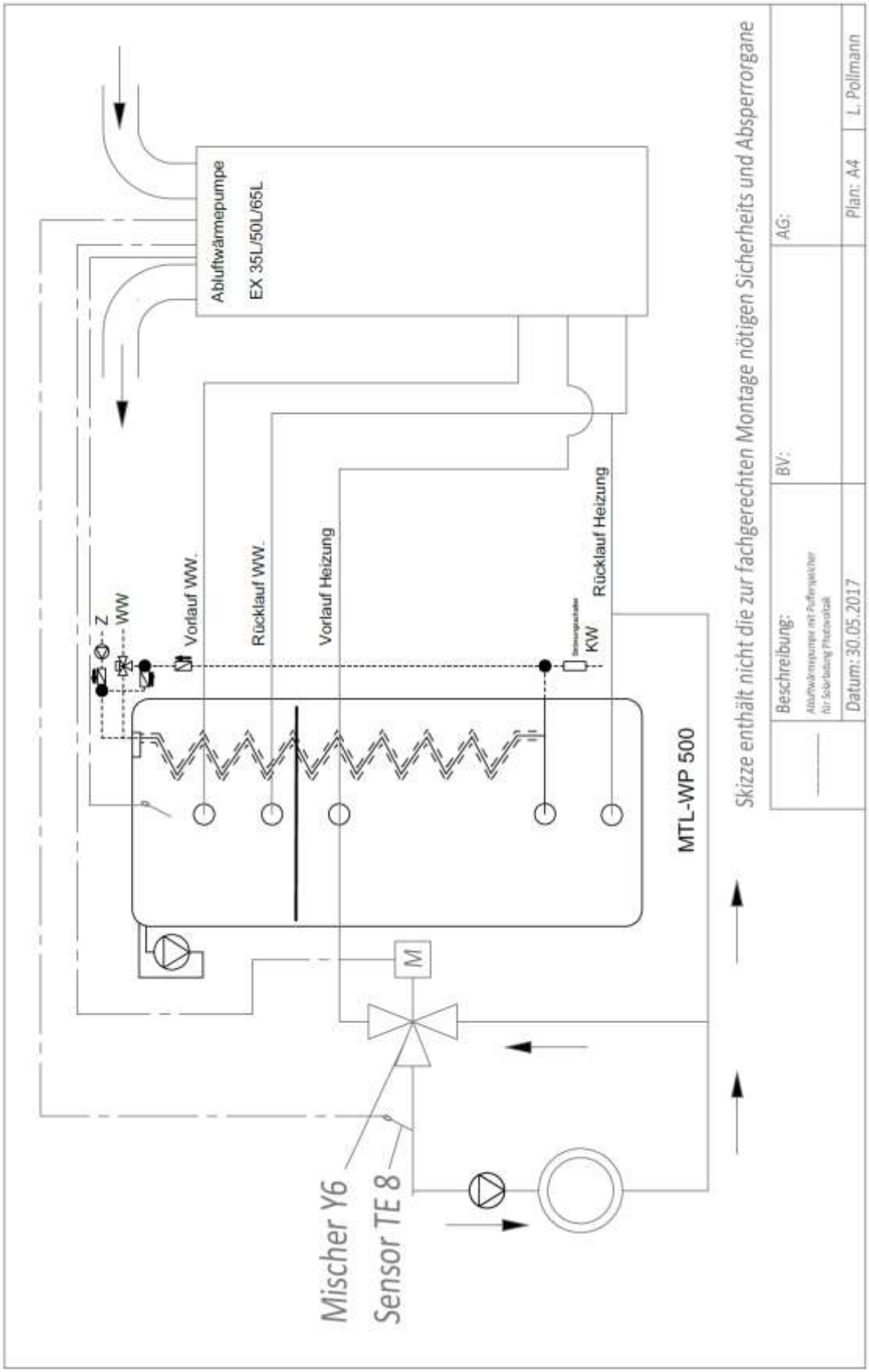
Bei einer Anlage ohne größeren Speicher ist die Einstellung „Solar-Panel-Synchr“ WW richtig. Es werden allerdings keine großen Mengen von der PV Anlage erzielt.

Wenn Sie einen größeren Speicher haben z.B. min.500L, dann macht es Sinn die Einstellung „Solar-Panel-Synchr“ WW + HZG zu wählen. Dazu benötigen Sie zusätzlich einen Mischer, Umwälzpumpe und den passenden Speicher.

Im Anhang finden Sie eine Beispielskizze für solch eine Hydraulik. Bei der Anlage im Anhang ist ein Speicher gezeichnet der sowohl für Warmwasser als auch für Heizung genutzt wird.

Wir können Ihnen dazu ein passendes Angebot erstellen.

14.3. Zeichnung Photovoltaik



15. Fehlerbehebung

15.1. Es kommt keine Wärme an (Heizung) obwohl der Kompressor läuft

Ursache: Der Warmwasserspeicher (hat Vorrang) wird aufgeheizt. Nach Erreichen der programmierten Temperatur erfolgt Umschaltung auf Heizbetrieb

Behebung: - Warten Sie, bis die Wärme auf das Heizungssystem übertragen wird.
- Sie können auch die Warmwassertemperatur auf ”0°C” einstellen. Dann schaltet das Umschaltventil um und schickt Wärme in das Heizungssystem

15.2. Die Wärmepumpe heizt den Warmwasserspeicher auf und stoppt dann..

Ursache: Die Innentemperatur ist höher- oder nahe dem eingestellten Wert oder die Außentemperatur ist so hoch, dass keine Wärme benötigt wird.

Behebung: Heizkurve anpassen, oder Temperaturfeineinstellung angleichen

15.3. Zusatzheizung Überhitzt (STB spricht an)

Ursache: Luft in der Zusatzheizung. Die Wärmepumpe ist ohne Erstbefüllung in Betrieb. Umwälzpumpe läuft nicht.

Wenn die Heizung längere Zeit eingeschaltet war, können unangenehme Gerüche auftreten. Es besteht keine Brandgefahr.

Behebung: - Füllen Sie Wasser ein und entlüften Sie das System.

- Drücken Sie die Reset-Taste, um den Überhitzungsschutz zurückzusetzen. gegebenenfalls den STB zurücksetzen indem Sie fest auf die Taste drücken (neben dem Typenschild unter schwarzer Kappe roter Knopf).

15.4. Schlechte Warmwasserkapazität.

Ursache: Zu niedrige Werte für Warmwassertemperatur und Warmwasserpriorität eingestellt.

Behebung: - Überprüfen Sie die Einstellungen. Höhere Werte ergeben eine höhere Warmwasserkapazität.

Ursache: Warmwasser Hysterese ist auf einen falschen Wert eingestellt

Behebung: - Überprüfen Sie den Wert Warmwasser Hysterese.
Gehe zu: Erweiterte Einstellungen / Warmwassereinstellungen /
WW Hysterese, der Wert sollte 1,5 ° C betragen.

- Wenn sich der Wert spontan auf mehr als 10 ° C geändert hat, sollte der Parameter "Extra WWasser" von 70 ° C auf 60 ° C geändert werden.

Gehen Sie zu: "Erweiterte Einstellungen / Warmwassereinstellungen /

WW Extra Einstellungen. Ändern Sie den Wert von 70 ° C auf 60 ° C.

15.5. Die Wärmepumpe ist komplett ausgeschaltet und läuft nicht an.

Ursache: Möglicherweise liegt ein Stromausfall vor oder eine Sicherung ist defekt.

Behebung: - Stellen Sie sicher, dass am Hauptschalter Versorgungsspannung korrekt anliegt

- Überprüfen Sie, ob die Sicherungen F5 und F6 auf der Steuerplatine vollständig sind.(Siehe Abschnitt 20) Anschlussklemmen und Sicherungen.

.

15.6. Überhitzungsschutz kann nicht zurückgesetzt werden.

Ursache: Wenn der Alarm "Überhitzungsalarm Heizgerät" mit der in Punkt 16.3 beschriebenen roten Reset-Taste nicht zurückgesetzt werden kann, obwohl das Heizgerät nicht überhitzt ist.

Kann abhängen von:
Überhitzungsschutz.defekt - Kabelbruch zwischen Überhitzungsschutz und Steuerplatine. - Unterbrechung in der Steuerplatine.

Behebung: Kontaktieren Sie Ihren Servicepartner.

15.7. Der Systemdruck sinkt auf Null.

Ursache: Ausdehnungsgefäß hat falschen Vordruck

Leckage im Sicherheitsventil.
Leckage im Heizsystem.

Behebung: Überprüfen Sie den Druck des Ausdehnungsgefäßes.

Der Druck muss 1,0 bar betragen.

Überprüfen Sie das Sicherheitsventil.

Überprüfen Sie, ob das Heizsystem dicht ist.

16. Alarm

16.1. Filterwechsel Alarm

Ursache: Der Luftfilter ist verdreckt. Er sollte mindestens alle 3 Monate gereinigt werden. Während der Bauphase kann das auch nach einigen Wochen erforderlich sein..Nach 90 Tagen kommt automatisch die Aufforderung zum Filterwechsel bzw. reinigen

Behebung: Anlage ausschalten, Filter reinigen, nach spätestens einem Jahr sollte der Filter getauscht werden.

Quittieren der Fehlermeldung

16.2. Hochdruck Alarm Heizung

Ursache: Der Druck im Kältekreis ist zu hoch. Der Hochdruckpresostat hat ausgelöst. Bei Neuinstallationen ist der Fehler oft Luft im System, oder mangelnder Durchfluss (kein Heizkreis geöffnet). Der Alarm kann auch auf Unterbrechungen im HP-Alarmkreis zurückzuführen sein.

Behebung: - Heizkreis entlüften

- Durchfluss kontrollieren.
- elektrische Leitungen zum Pressostat kontrollieren

16.3. Hochdruck Alarm Warmwasser

Ursache: Der Druck im Kältekreis ist zu hoch. Der Hochdruckpresostat hat ausgelöst. Der Fehler kann an einem falsch eingestellten WW-Sensor TE24 liegen. Warmwasserboiler ist nicht gefüllt.

Behebung: kontollieren Sie die Fühlerposition
füllen Sie den Warmwasserboiler.
elektrische Leitungen zum Pressostat kontrollieren

16.4. Hochdruck Alarm Kühlung

Ursache: Der Druck im Kältekreis ist zu Hoch. Der Hochdruckpressostat hat ausgelöst. Bei Neuinstallationen ist der Fehler oft Luft im System, oder mangelnde Wasserzirkulation (kein Heizkreis geöffnet). Der Alarm kann auch auf Unterbrechungen im HP-Alarmkreis zurückzuführen sein.

Behebung: Heizkreis entlüften
Durchfluss kontrollieren.
elektrische Leitungen zum Presostat kontrollieren

16.5. Hochdruck Alarm WW-Kühlung

Ursache: Der Druck im Kältekreis ist zu hoch. Der Hochdruckpressostat hat ausgelöst. Der Fehler kann an einem falsch eingestellten WW-Sensor TE24 liegen. Warmwasserboiler ist nicht gefüllt.

Behebung: kontrollieren Sie die Fühlerposition

füllen Sie den Warmwasserboiler.
elektrische Leitungen zum Pressostat kontrollieren

16.6. Niederdruck 1 Alarm

Ursache: Verdampfungstemperatur unter – 23°C vom Sensor T6 gemessen

Behebung:
- Überprüfen Sie, ob der Filter verschmutzt oder verstopft ist.
- Wenn der Filter älter als 1 Jahr ist, muss der Filter ausgetauscht werden.
- Wenn das Haus neu gebaut oder umgebaut wurde, kann der Filter durch Baustaub verstopft sein. Wechseln Sie den Filter nach Abschluss des Neu- oder Umbaus.
- überprüfen Sie die Luftvolumenströme.
- Kontrollieren Sie die Frischluftventile ob diese genügend geöffnet sind..

16.7. Niederdruck 2 Alarm

Ursache: Der mit dem Niederdruckschalter (IN4) gemessene Verdampfungsdruck ist für mindestens 3 Minuten zu niedrig. Dieser sollte über 1,5 bar liegen.

- überprufen Sie den Luftstrom.

- Filter verschmutzt.

- Es ist Kältemittelausgetreten.

- Expansionsventil- / Motor- / Steuerungsfehler.

- Der Alarm kann auch auf Unterbrechungen im Niederdruck Alarmkreis zurückzuführen sein.

Behebung: Wenn der Alarm quittiert werden kann:
- Überprüfen Sie, ob der Lüfter funktioniert.
- Stellen Sie sicher, dass der Filter nicht verstopft ist, und ersetzen Sie ihn gegebenenfalls.
- Stellen Sie sicher, dass die Luftvolumenströme stimmen.
- Stellen Sie sicher, dass die Frischluft Ventile nicht verstopft sind.
- Stellen Sie sicher,dass der Fortluftkanal nicht verstopft ist

-erhöhen Sie die Ventilatordrezahl

Wenn der Alarm nach einigen Minuten noch immer auftritt:
- Überprüfen Sie die Funktion des Expansionsventils, indem Sie Überhitzung und Ventilöffnung im Menü Erweiterte Einstellungen / Messungen / Expansionsventil / untersuchen.

Die Ventilstellung wird durch eine Rückkopplungsregelung automatisch so geregelt, dass der Wert Temperaturdifferenz durch Variation der Ventilstellung in etwa dem berechneten Einstellwert entspricht. Wenn das Ventil richtig funktioniert,

nimmt die Temperaturdifferenz mit zunehmender Ventilposition ab.

Nach fünf Minuten Betrieb sollte der Wert der Temperaturdifferenz nicht mehr als +/- 10 K von der berechneten Einstellung abweichen.

Quittieren Sie den Alarm. Wenn dies nicht bestätigt werden kann,.überprüfen Sie den Elektrischen Kreis, indem Sie den Niederdruckschalter kurzschließen. Wenn der Alarm dann quittiert werden kann, ist der elektrische Kreis intakt und wahrscheinlich ist das gesamte Kältekreis nicht in Ordnung.

Wenn der Alarm erneut auftritt, wenden Sie sich an Ihren Servicepartner.

16.8. Inverter Alarm (0) der Inverter hat einen Alarm festgestellt.

Ursache: Der Inverter hat einen Fehler festgestellt.

Behebung:
- Schalten Sie den Hauptschalter aus und lassen Sie ihn für 10 Sekunden ausgeschaltet Wenn die Stromversorgung wieder eingeschaltet wird, sollten keine Fehler mehr auf dem Display angezeigt werden.
- Setzen Sie den Alarm zurück.
- Wenn der Alarm erneut auftritt, wenden Sie sich an Ihren Servicepartner.

16.9. Inverter Alarm (n), der Inverter hat einen Alarm festgestellt .

Nur EX-C Modelle

Ursache: Der Inverter hat einen Fehler festgestellt.

Behebung:
- Schalten Sie den Hauptschalter aus und lassen Sie ihn für 10 Sekunden ausgeschaltet Wenn die Stromversorgung wieder eingeschaltet wird, sollten keine Fehler mehr auf dem Display angezeigt werden..
- Setzen Sie den Alarm zurück.
- Wenn der Alarm erneut auftritt, wenden Sie sich an Ihren Servicepartner.

16.10. Überhitzungalarm Warmwasser

Ursache: Das Umschaltventil klemmt in der Heizungs Stellung
- Umschaltventil defekt, Anschlusskabel locker, Endschalter vom Ventil defekt (Umschaltventil dauerhaft am drehen).

Behebung:
- Prüfen Sie, ob das Umschaltventil gesteuert wird.

Gehen Sie zu Erweiterte Einstellungen / Wärmepumpeneinstellungen / WP-Test /.

Stellen Sie den WP-Test auf Position Ja

Stellen Sie Warmwasser auf Ja und Nein und prüfen Sie, ob das Umschaltventil seine Position ändert. Das rote Anzeigekreuz sollte bei jedem Wechsel um etwa 60° drehen

Wenn das Schaltventil nicht auf diese Weise gesteuert werden kann: Servicepartner informieren

16.11. Sensorfehler TE0-TE24

Ursache: Dies liegt daran, dass der gemessene Widerstandswert des Sensors außerhalb des angegebenen Bereichs von 0,5 bis 1,5 kΩ liegt.

Abhängig vom Widerstand kommt Unterbrechung oder Kurzschluss im Sensor oder Sensorkreis.

Behebung:
- Stellen Sie sicher, dass die Kabel richtig angeschlossen sind.
- Überprüfen Sie, ob der Stecker fest auf der Steuerplatine sitzt.
- Überprüfen Sie den Sensorwiderstand.
- Überprüen Sie den Kabel auf Schäden

16.12. Sensorfehler TE8 und/oder TE9.

Ursache: Die Sensoren TE8 und TE9 können konfiguriert, aber nicht angeschlossen werden.

Behebung: - Prüfen Sie, ob der Parameter "2. Heizkurve" aktiviert ist. Gehen Sie zu "Erweiterte Einstellungen" und drücken Sie die Taste für ca. 5 Sekunden. Fahren Sie fort mit "Heizeinstellungen" / " 2 Heizkreis ".
Wenn die Funktion auf Ja eingestellt ist, bedeutet dies, dass die Wärmepumpe auf 2. Heizkurve eingestellt ist.

16.13. Abtaualarm

Ursache: - Die Abtauung endet nicht innerhalb der vorgegebenen Zeit (60 Minuten).In der Regel aufgrund eines falschen Fühlerwertes (TE7).
Das Auftauen konnte nicht innerhalb von 60 Minuten abgeschlossen werden (TE7> ca. 10 ° C). (Siehe "WP Alarm" / "Abtaufehler aufgezeichnet".) Fehlerbehebung: Der Fehler ist normalerweise darauf zurückzuführen, dass die Raumtemperatur zu niedrig ist und unter etwa 15 ° C liegt. Dann schlägt das Auftauen fehl. Sensorausfall ist eine weitere mögliche Erklärung. Überprüfen Sie TE7.

Behebung: - Fühler tauschen, Ventilator überprüfen, (TE7) muss über 12°C kommen.

16.14. Unbekannter Wärmepumpen-Box-Alarm

Ursache: - Das Steuergerät kann die WP-Box nicht identifizieren. Wahrscheinlich aufgrund eines schlechten elektrischen Kontakts oder einer fehlerhaften Verbindung.

Behebung: - Überprüfen Sie alle Signalkabel und die Steckverbindung zum Trennen der Wärmepumpe.

16.15. Heizung Überhitzungsalarm

Ursache: Die eingestellte Alarmgrenze für die maximale Vorlauftemperatur (TE1) ist überschritten. (= Max Vorlauftemperatur +5 K.) Vermutlich wegen mangelndem Durchfluss. Dies kann auch daran liegen, dass die Ventile im Heizkreislauf nicht in Ordnung sind, zu klein sind oder Umwälzpumpen nicht funktionieren. Die Werkseinstellung für die Alarmgrenze ist: Bei Fußbodenheizung 55 ° C (max. Durchfluss 50 ° C). Bei Heizkörperwärme 75 ° C (max. Durchfluss 70 ° C).

Behebung: - Prüfen Sie, ob die Ventile des Zirkulationskreislaufs geöffnet sind.
- Stellen Sie zur Regelung der Innentemperatur sicher, dass mindestens die Hälfte der Raumthermostate vollständig geöffnet ist (Maximalstellung)
- Stellen Sie sicher, dass Wärme an die heizkörper / den Fußbodenwärmeverteiler abgegeben wird.
- Stellen Sie sicher, dass ein eventueller Übertemperaturschutz im Fußbodenwärmeverteiler die Zirkulation nicht unterbricht.
- Überprüfen Sie, ob die Umwälzpumpe läuft.

16.16. Heizungsrücklauf max. Alarm

Ursache: - Zu hohe Temperatur am Rücklauffühler.

Behebung: - Überprüfen Sie, ob die Umwälzpumpen laufen.
- Überprüfen Sie, ob der Rücklaufsensor ordnungsgemäß an die Steuerplatine angeschlossen ist. Muss X5: 3-4 sein.

16.17. SD-Karten Fehler

Ursache: - Der häufigste Grund ist, dass die SD-Speicherkarte beschädigt ist, fehlt oder ein Parameter falsch ist.

Behebung: - Vergewissern Sie sich, dass die SD-Speicherkarte eingelegt ist.
- Überprüfen Sie diesen Parameter für diese Funktion im Menü
Menü "Erweiterte Einstellungen" / "Allgemeine Einstellungen" Taste 5 Sekunden gedrückt halten. Gehen Sie zu "Hardwareeinstellungen" / "Anzeigeeinstellungen" / "SD-Speicherkarte" / "Auf SD-Karte protokollieren" Dieser Parameter sollte auf Ja gesetzt werden, wenn die Speicherkarte eingesetzt ist, und auf Nein, wenn nicht
Die Speicherkarte hat standardmäßig 4 GB, kann jedoch durch 8,0 GB, 16,0 GB oder 32,0 GB ersetzt werden.

16.18. Verbindungsfehler Inverter

Ursache: - Falscher Parameter.

Behebung: - Überprüfen Sie, ob der Parameter für diese Funktion im Menü Erweiterte Einstellungen / "Allgemeine Einstellungen" die Taste 5 Sekunden lang gedrückt hält. Fahren Sie fort mit Hardwareeinstellungen / Anzeigeeinstellungen / Inverter / Alarmcode lesen / Dieser Parameter sollte auf Nein gesetzt werden.

16.19. Alarm Druckverhältnis zu groß

Ursache: - Zu hohes Druckverhältnis, zu hoher Druck im Verhältnis zum niedrigen Druck. Kann an einer zu hohen Vorlauftemperatur liegen.

Behebung: Überprüfen Sie die Vorlauftemperatur.

Siehe auch Maßnahmen in Abschnitt 17.2 Alarm für Hochdruckalarm, 17.3 Alarm für niedrigen Druck 1 und 17.5 Alarm für Wechselrichter (0).

16.20. Heißgastemperatur Alarm

Ursache: - zu hohe Heißgastemperatur über 120 ° C Dies ist normalerweise auf einen Kältemittelleck zurückzuführen oder das Expansionsventil öffnet nicht richtig.

Behebung: - Service anrufen

16.21. Alarm mehrere Alarme gleichzeitig

Ursache: Es ist wahrscheinlich, dass die Steckverbinder auf der Steuerplatine herausgezogen wurden, wenn die Frontplatte oder die Kabel von den Klemmen gelöst wurden.

Behebung: - Öffnen Sie die große Frontplatte. Trennen Sie die Stromversorgung. Überprüfen Sie, ob alle Anschlüsse fest mit der Steuerplatine verbunden sind.

- Stellen Sie sicher, dass die Kabel an beiden Enden richtig angeschlossen sind.

- Wenn der Alarm erneut auftritt, wenden Sie sich an Ihren Servicepartner.

16.22. EEV Max Time Out

Ursache: Das elektronische Expansionsventil (EEV) hat das Steuersignal mehr als 30 Minuten lang in maximaler Position stehen lassen.Kältemittelmangel oder öffnet das Expansionsventil nicht richtig.

Behebung: - Setzen Sie den Alarm zurück.
- Wenn der Alarm erneut auftritt, wenden Sie sich an Ihren Servicepartner.

16.23. EEV Min Time Out

Der frühere Parameter EEV min pos timeout, der in SW 1.6 festgelegt und in SW 1.7 ein einstellbarer Parameter war, ist jetzt ein selbsteinstellender Parameter.

Der Wert wurde automatisch angepasst, um "Niederdruck2-Alarm" zu vermeiden, wenn der Wert zu niedrig ist, und "EEV my pos timeout", wenn der Wert zu hoch ist.

Behebung:
- Überprüfen Sie, ob der Filter verschmutzt oder verstopft ist.
- Wenn der Filter älter als 1 Jahr ist, muss der Filter ausgetauscht werden.
- Wenn das Haus neu gebaut oder umgebaut wird, kann der Filter durch Staub verstopft sein. Wechseln Sie den Filter, nachdem der Neu- oder Umbau abgeschlossen ist.
- Setzen Sie den Alarm zurück.

16.24. Alarm Uhrzeit nicht eingestellt

Falsche Uhrzet/Datum. Überprüfen Sie die eingestellte Zeit und die Batterie. Die Wärmepumpe kann mit einer schwachen Batterie arbeiten, aber die Uhreinstellung wird im Falle eines Stromausfalls gelöscht. Wenn die Uhreinstellung bei einem Stromausfall gelöscht wird, muss die Batterie ersetzt werden. Verwenden Sie die Wärmepumpe nicht, wenn der Akku nicht installiert ist.Batterietyp CR1220.

Wichtige Betriebsinformationen werden alle vier Stunden im EEPROM gespeichert, um den Verlust von Betriebsinformationen im Falle einer schlechten Batterie oder eines Stromausfalls zu verhindern.

16.25. Kondensatortemperatur Alarm

Ursache: TE5 Wärmetauscher Austritt, überschreitet 73 ° C (Parameter "Verflüssigertemp." Limit "in der Parameterliste).

Behebung: Überprüfen Sie den Durchfluss.

16.26. Raumtemperatur zu kalt

Raumtemperatur TE3 < 2°C, über 20 minuten.

16.27. Raumtemperatur zu warm

Raumtemperatur TE3 > 100°C, über 60 minuten.
Behebung:
Überprüfen Sie den Fühler.

16.28. Heizungsminimal Alarm

Die Vorlauftemperatur TE1 liegt 20 Minuten lang unter 3,0 ° C. Der Alarm kann nur während des Heizbetriebs ausgelöst werden..

16.29. Frostschutz Alarm

Die Rücklauftemperatur TE2 beträgt 30 Sekunden lang weniger als 1,5 ° C. Die Temperatur wird auch während des Warmwasserbetriebs überwacht..

16.30. Falscher Steuerungstyp / Version

Der Text wird oben auf dem Display vor einem roten Hintergrund angezeigt. Der Alarmsummer piept ununterbrochen und kann in diesem Modus nicht ausgeschaltet werden. "Falsche Steuerungsart / -version" ist kein gewöhnlicher Alarm. Die Meldung zeigt an, dass die Software auf der Steuerkarte nicht mit der Software auf der Anzeigeeinheit kompatibel ist.
Wenn der Alarm während des Betriebs auftritt, ist das Display oder die Steuerplatine defekt.

16.31. Fühlerfehler TE1 - TE2, Fühlerfehler TE2 - TE5 und Fühlerfehler TE1 - TE5.

Die Funktion ist nur während des Heizens aktiv.

Funktion:

a) Liegt die Rücklauftemperatur TE2 länger über der Vorlauftemperatur TE1 Parameter "Sensorverbindungsfehler - Temp", tritt ein Parameter "Sensorverbindungsfehler - TIME" ein Alarm "Sensorverbindungsfehler TE1 - TE2 auf

b) Läuft der Kompressor und ist die Temperatur des Wärmetauschers TE5 für längere Zeit niedriger als die Rücklauftemperatur TE2, so wird ein Parameter "Sensorverbindungsfehler - ZEIT" und ein Alarm "Sensorverbindungsfehler TE2 - TE5" ausgegeben.

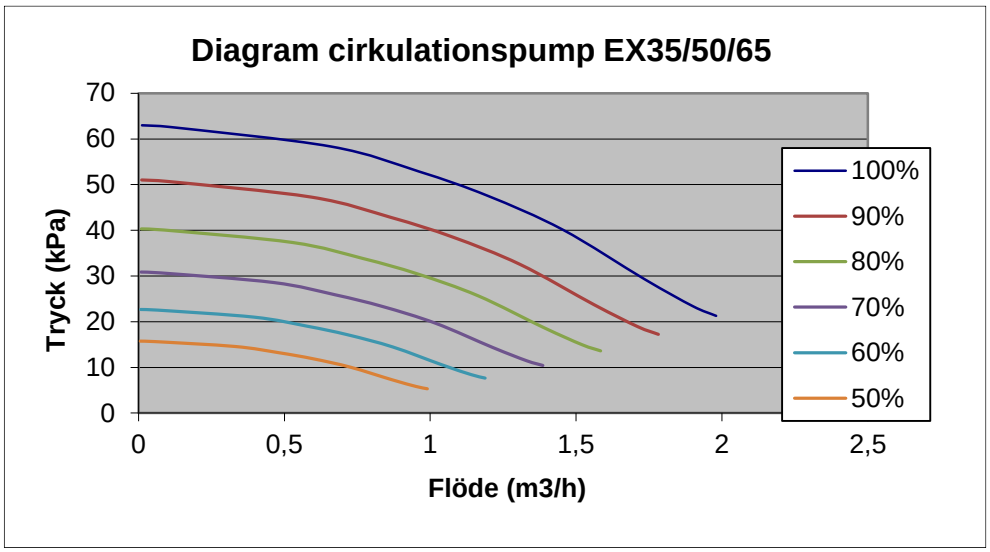
c) Wenn der Zuheizer mit mehr als 3 kW in Betrieb ist und der Wärmetauscher aus TE5 für längere Zeit unter der Vorlauftemperatur TE1 liegt, wird ein Parameter "Sensorverbindungsfehler - ZEIT" und ein Alarm "Sensorverbindungsfehler TE1 - TE5" ausgegeben.

16.32. Kompressor Alarm

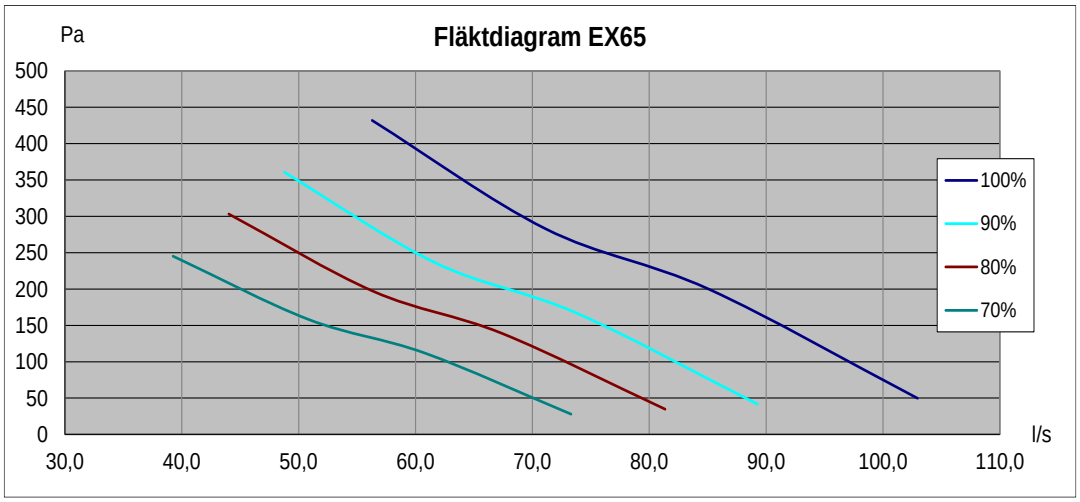
Der Alarm wird aktiviert, wenn keine Ausgangsleistung vorhanden ist, obwohl der Kompressor laufen sollte. Der Kompressor wird gestoppt und nur die Zusatzheizung verwendet.

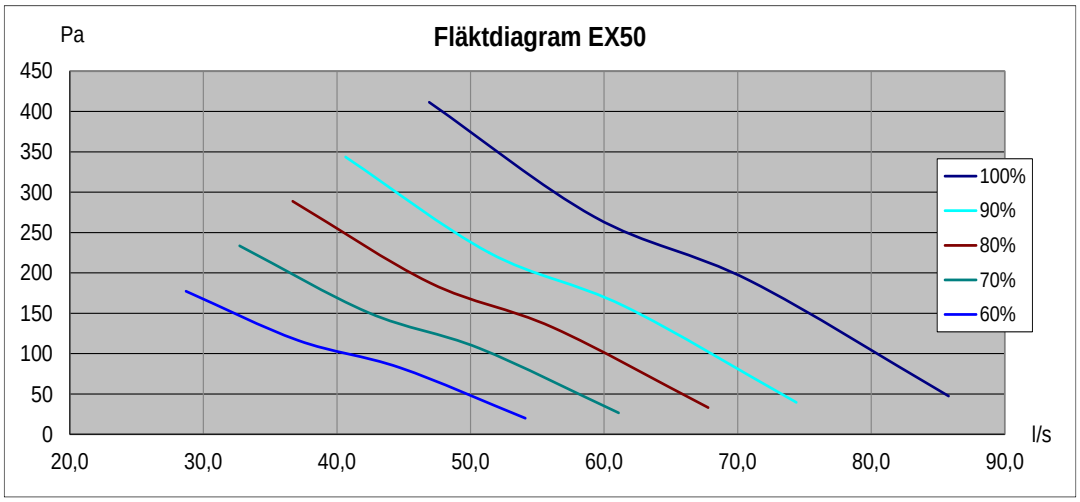
- Die Phasen des Kompressors können umgekehrt werden, um sich in die falsche Richtung zu bewegen.
- Die Signale Ein / Aus und 0-10 V können am Wechselrichter vertauscht werden.
- Eines der obigen Steuersignale ist nicht angeschlossen.
- Es liegt ein Fehler im Kältekreislauf vor.

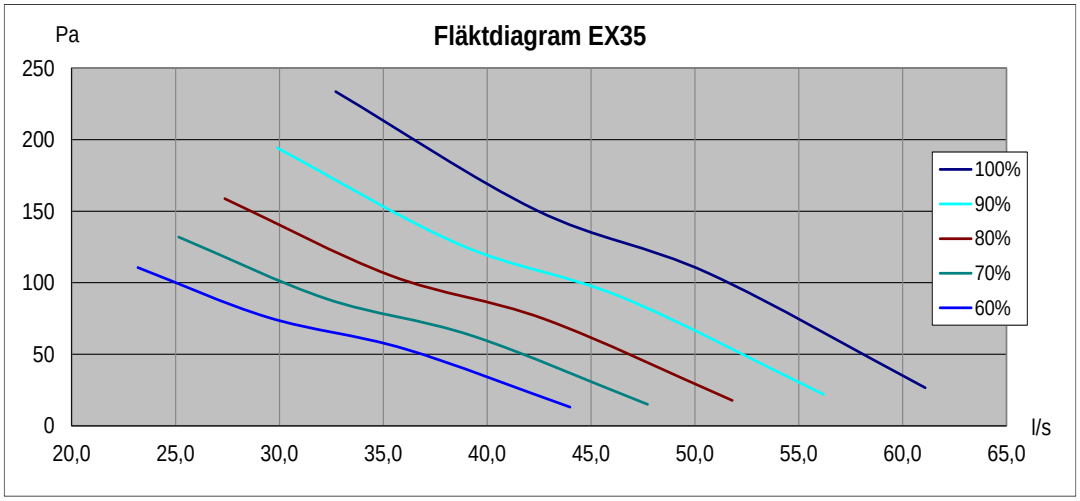
17. Pumpendiagramm



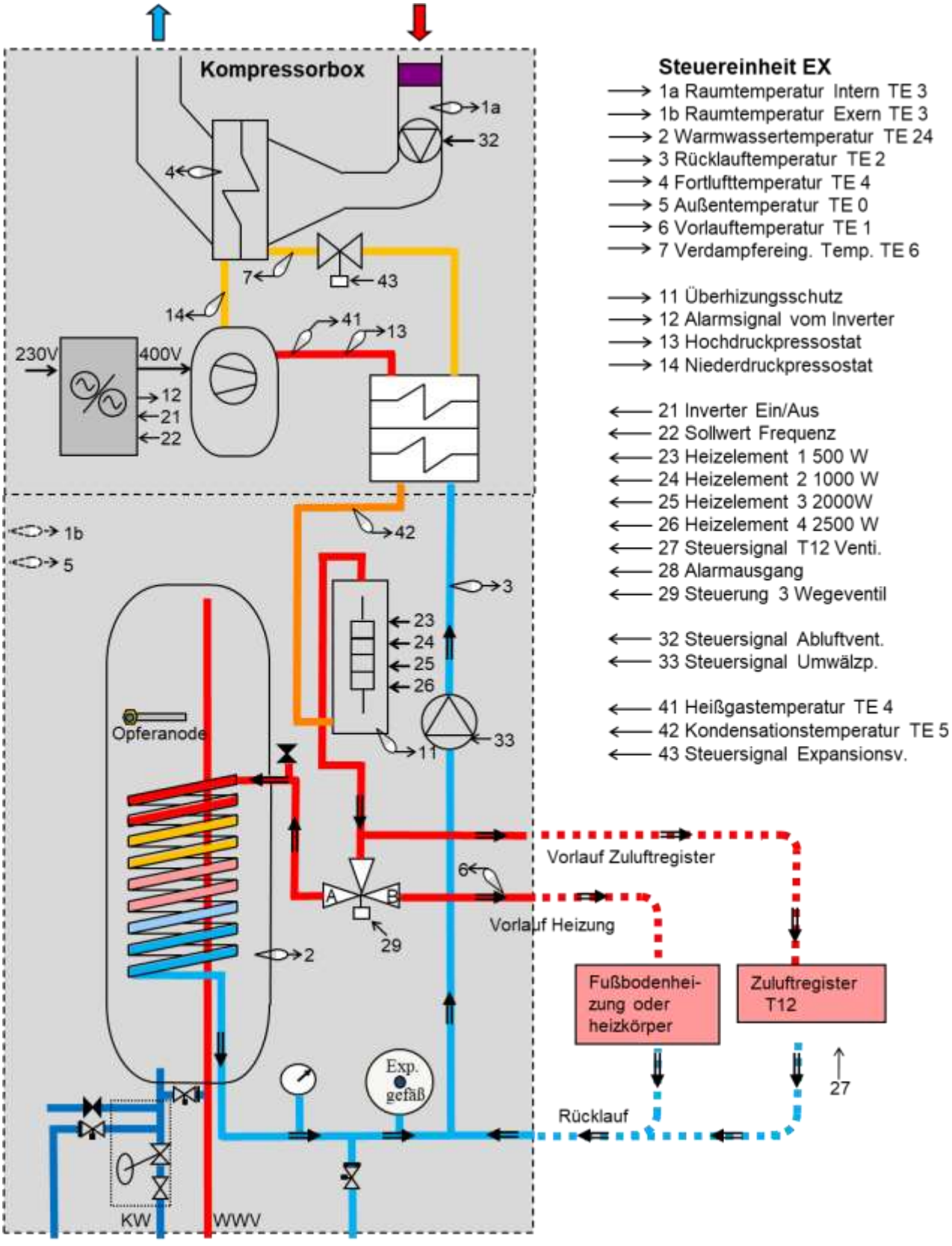
18. Ventilatordiagramm



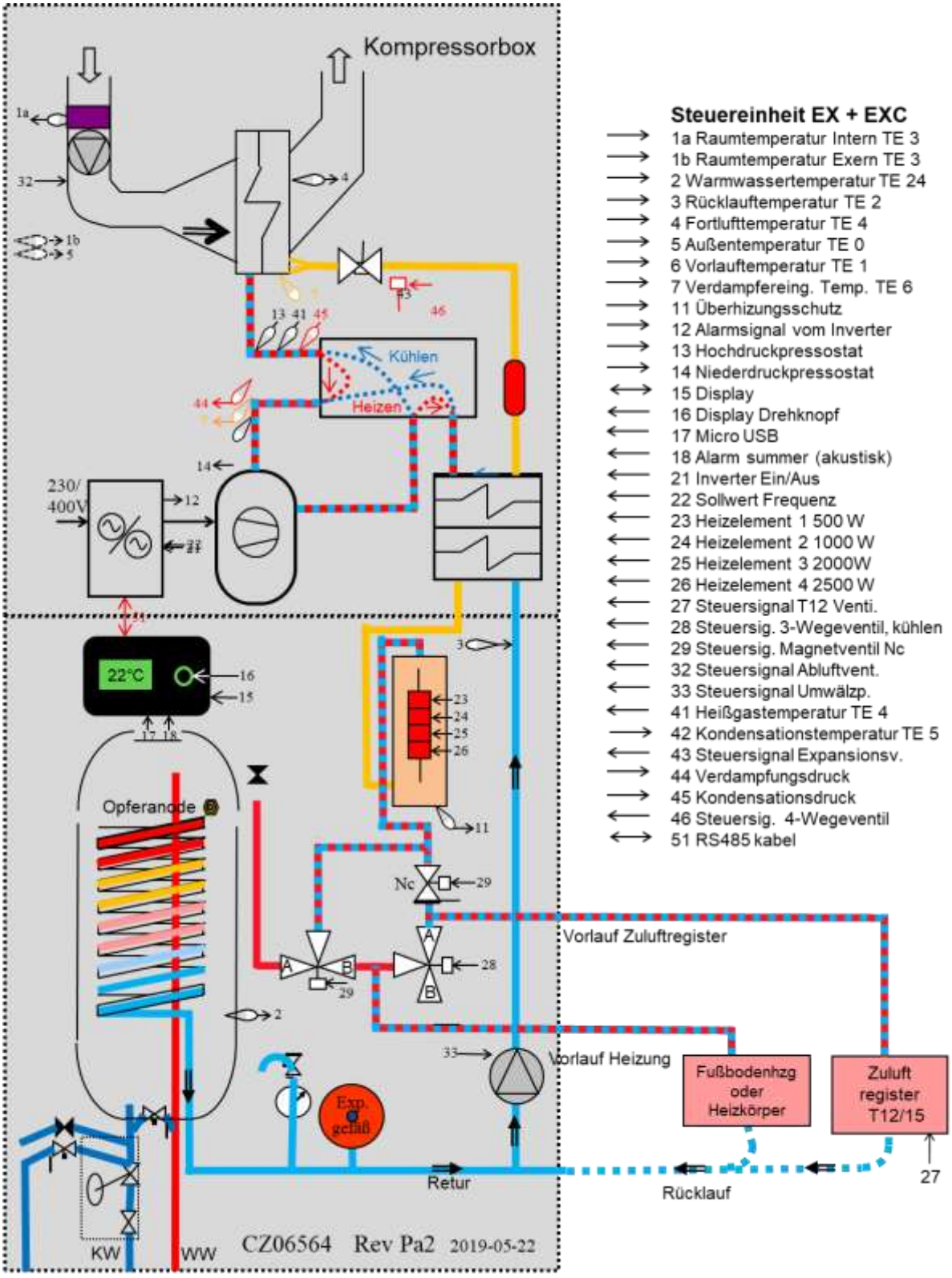




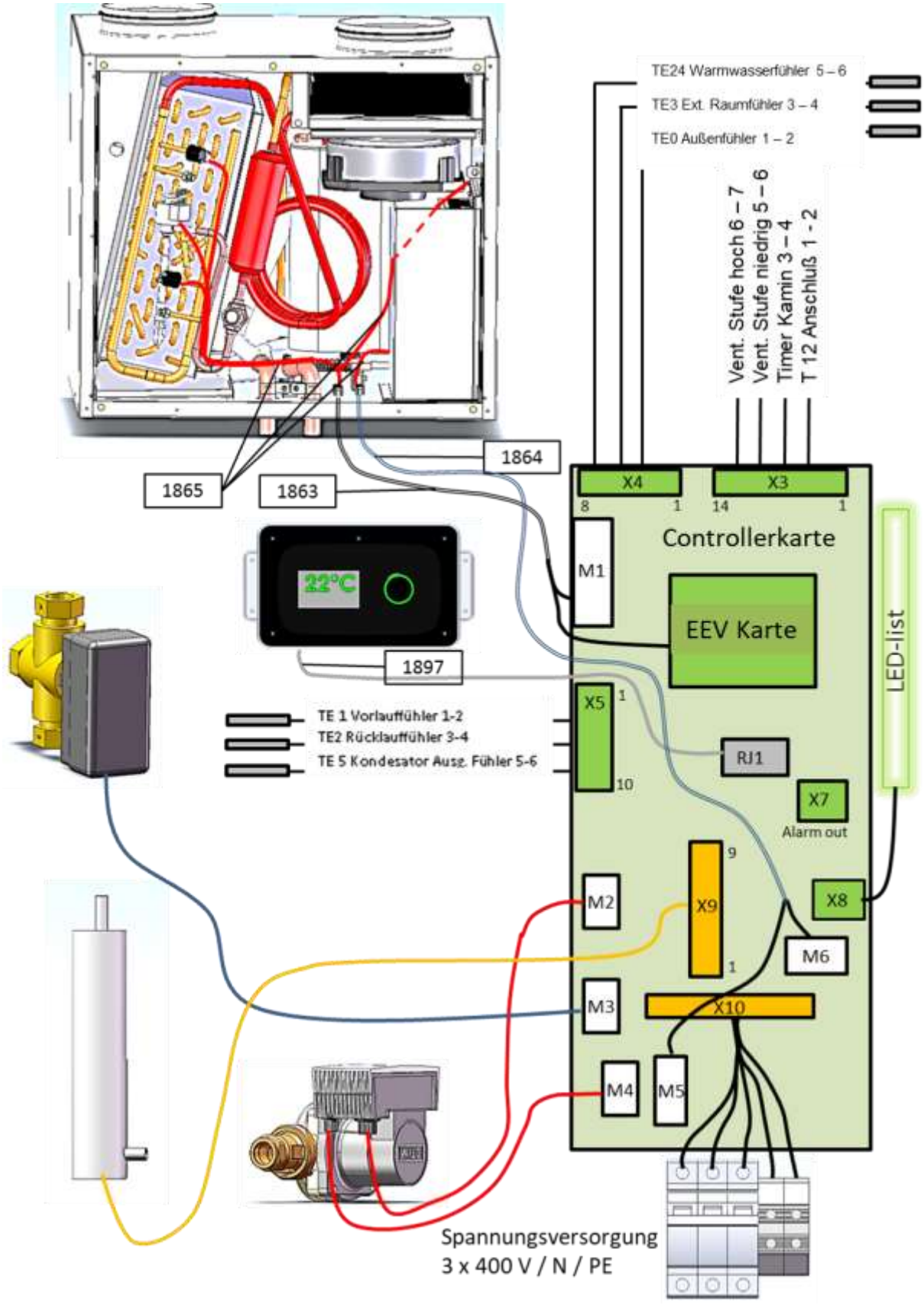
19. Systemübersicht EX35 / 50 / 65



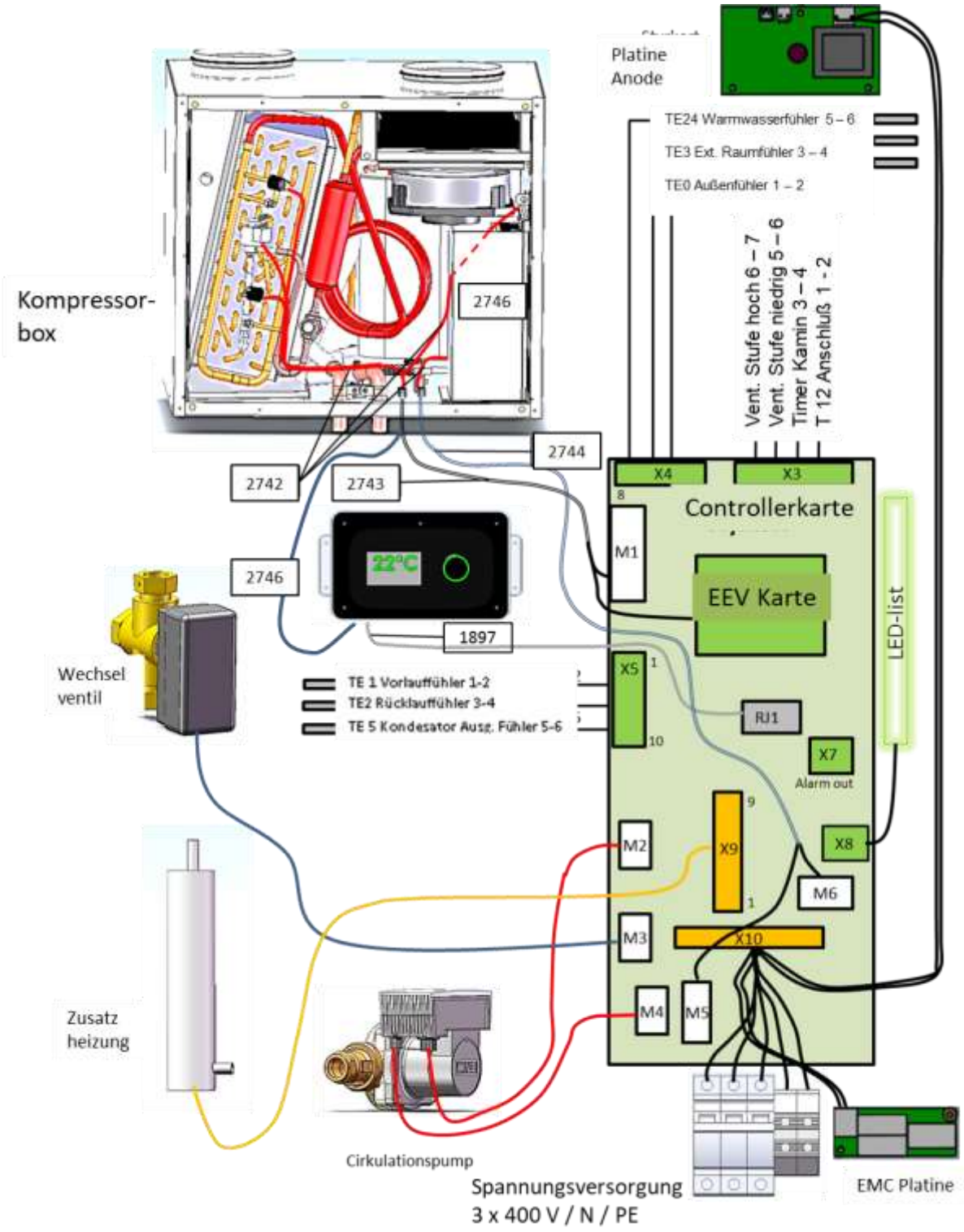
20. Systemübersicht EX35C / 50C



20.1. Elektroschema EX 35 / 50 / 65

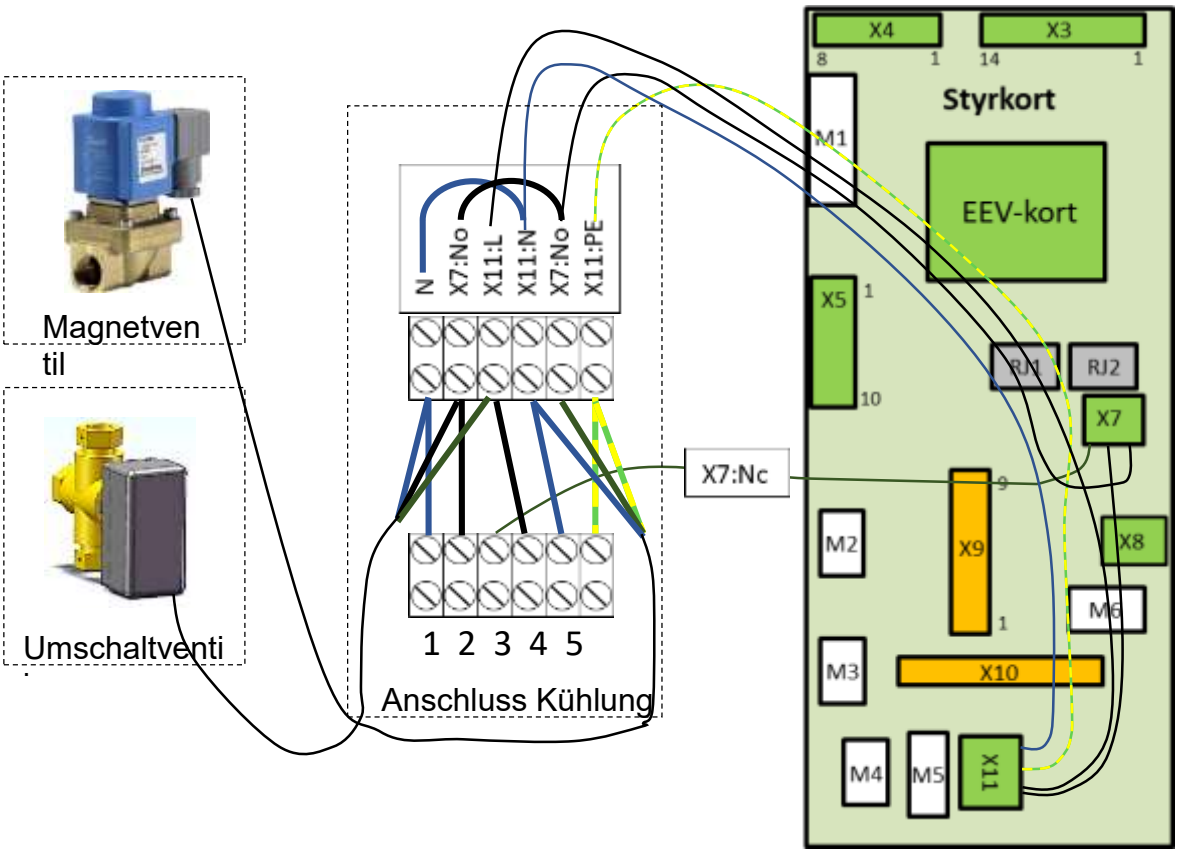


20.2. Elektroschema EX 35C / 50C



20.3. Elektroschema EX 35C / 50C

Bei der Cool Version ist in der Wärmepumpe ein zusätzliches Wechselventil und Magnetventil eingebaut.



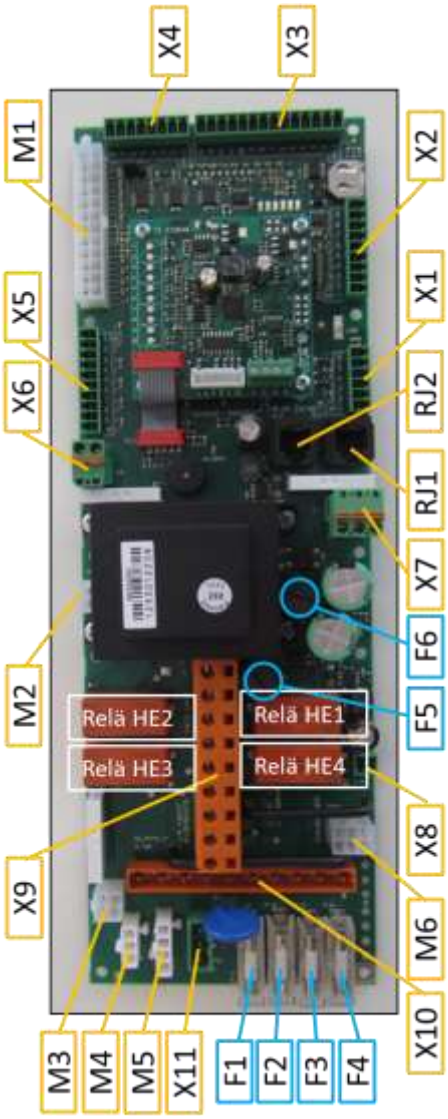
21. Übersicht der Steckverbindungen Controllerkarte

F1 = Wechselventil (4,0Amp, 5x20 mm)
F2 = Umwälzpumpe (4,0Amp, 5x20 mm)
F3 = Ventilator (4,0Amp, 5x20 mm)
F4 = Zuluftregister (4,0Amp, 5x20 mm)
F5 = Transformator primär (160mA, 5x20 mm)
F6 = Transformator sekundär (1,6Amp, 5x20 mm)

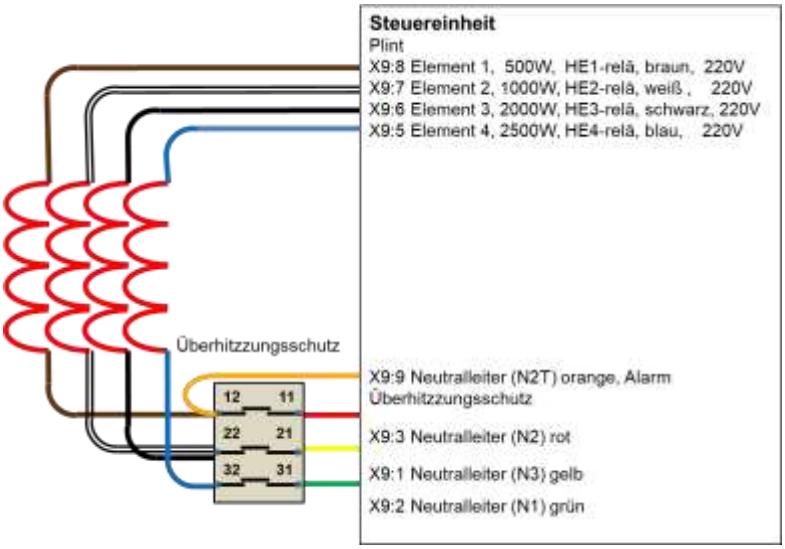
M1 = Sensoren in der Kompressorbox
M2 = Steuersignal Umwälzpumpe PWM
M3 = Wechselventil 220V
M4 = Umwälzpumpe 220V
M5 = Ventilator 220v
M6 = Inverter

RJ1 = Display
RJ2 = nicht benutzt
X1 = nicht benutzt
X2 = nicht benutzt

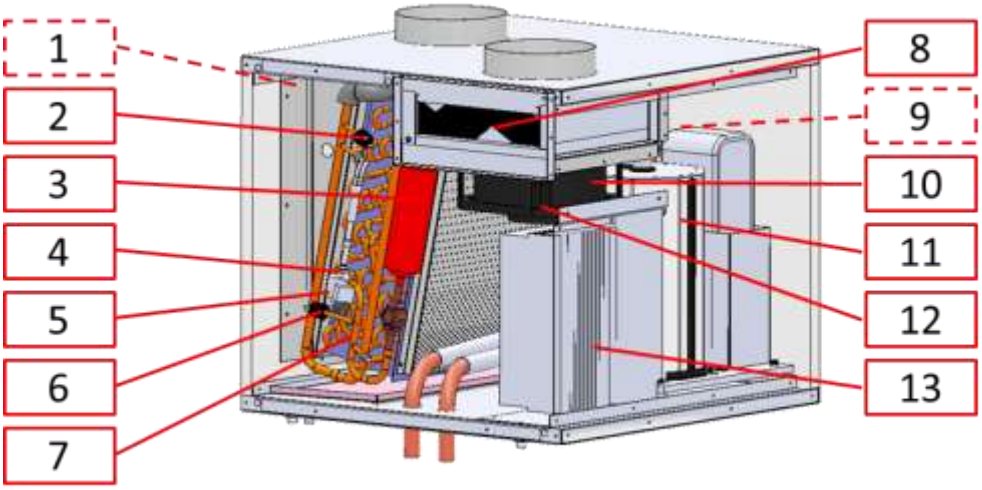
X3 = Externe Ventilatorsteuerung
X4 = Externe Sensoren
X5 = Sensoren Wärmepumpe
X6 = Relais
X7 = Alarmrelais
X8 = LED Leiste
X9 = Zusatzheizung
X10 = Versorgungsspannung
siehe Kapitel 8.2.
X11 = Zul uftregister T12



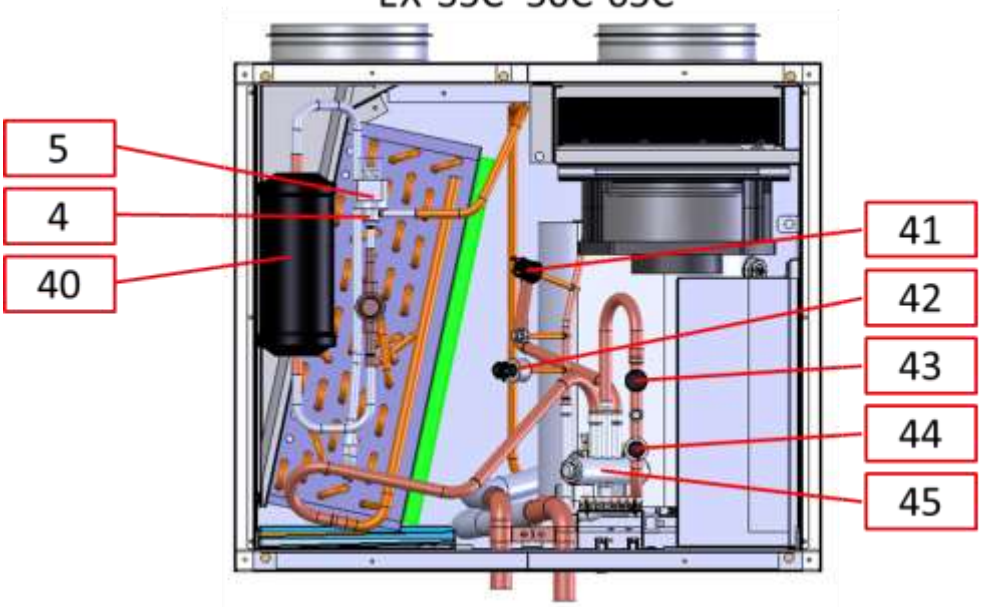
21.1. Anschluß Zusatzheizsstab



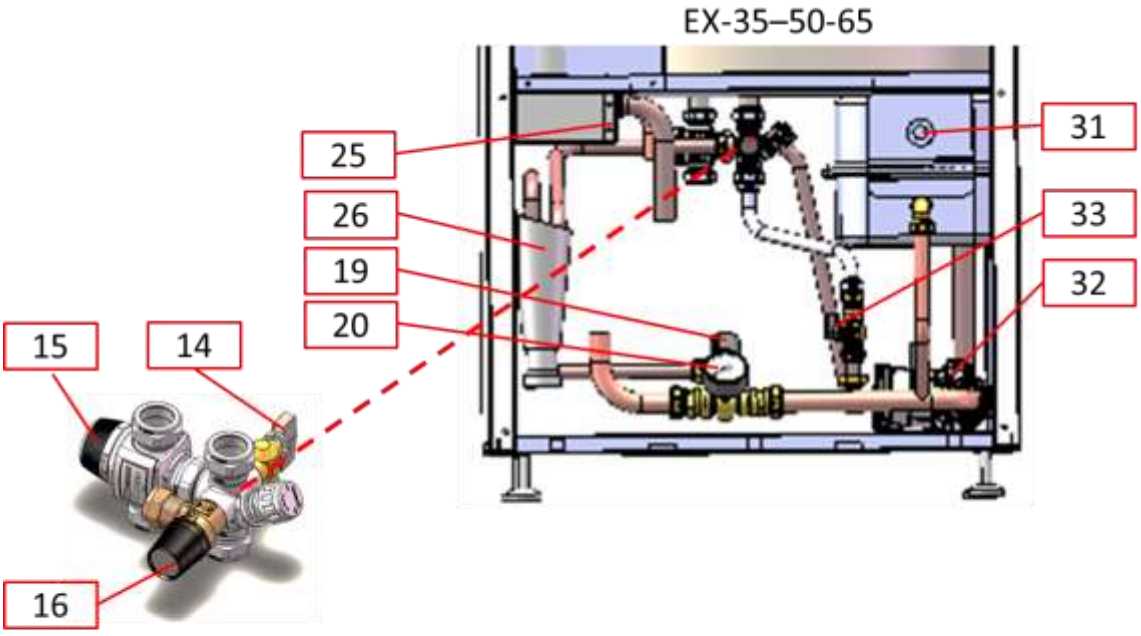
EX-35–50-65

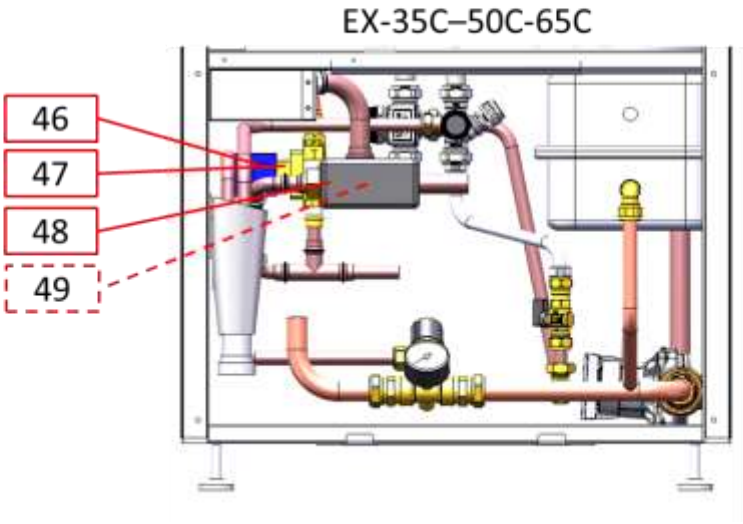


EX-35C–50C-65C

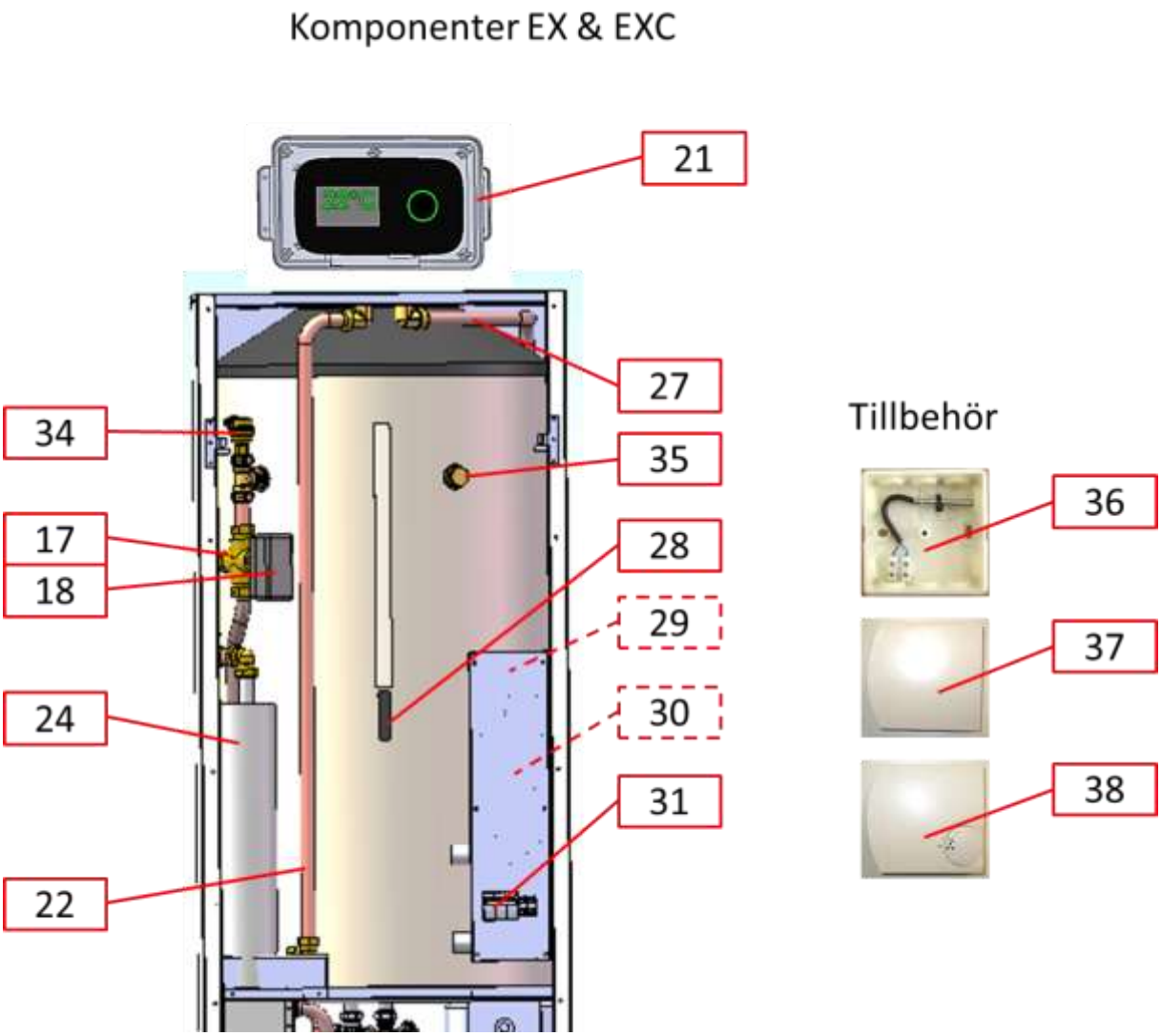


1. 1104 Abluftfühler
2. 1821 Niederdruckpressostat
3. 1280 Filter Kältemittelsammler
4. 1871 Expansionsventil, Ventil
5. 1896 Expansionsventil, Motor
6. 1820 Hochdruckpressostat
7. 2385 Verdampfungsfühler TE6
8. 1853 Filter Luftstrom
9. 2385 Heißgasfühler TE4
10. 1104 Raumfühler TE3
11. 1824 Kompressor
12. 1873 Ventilator
13. 1967 Inverter Vox EX35/50
14. 2097 Inverter Box EX65
40. 2750 Zwei Wege Kältemittelfilter
41. 2719 Hochdruckpressostat 45 bar
42. 2705 Drucksensor 0 – 50 bar
43. 2815 Niederdruckpressostat 5,0 bar
44. 2704 Drucksensor 0 - 15 bar
45. 2752 Vierwegeventil





14. 1576 Füllventil
15. 1892 Ventil Verbrühungsschutz
16. 1251 Sicherheitsventil Warmwasser 10 bar
19. 2340 Sicherheitsventil Heizung
20. Druckmanometer
25. 1448 Überhitzungsschutz
26. 1197 Ablauftrichter
31. 1878 Ausdehnungsgefäß
32. 2230 Umwälzpumpe
33. 1240 Füllventil
46. 2751 Magnetventilspule
47. 2702 Magnetventil
48. 1231 Wechselventilmotor
49. 1232 Wechselventil



17	1232 Wechselventil
18	1231 Wechselventilmotor
21	1869 Displayeinheit
22	2385 Sensor Vorlauff. WP. + Heizstab TE1
24	2450 Zusatzheizstab
27	2385 Sensor Kondensatorausgang
28	1104 Sensor TE 24 Warmwasser
29	2498 Platine Elektroanode
30	1868 Controllerkarte
31	1854 Hauptsicherung
35	2489 Elektroanode
36	1905 Außenfühler
37	1661 Externer Raumfühler
38	2407 Ventilatorsteuerung mit Fernschalter

22. CE- Kennzeichnung

Konformitätsbescheinigung

Produktartikel

ComfortZone EX35
ComfortZone EX50
ComfortZone EX65
ComfortZone EX35L
ComfortZone EX50L
ComfortZone EX65L
ComfortZone EX35-C
ComfortZone EX50-C

Die oben genannten Produkte erfüllen die Anforderungen der folgenden Richtlinien, Vorschriften und Normen.

- **Low voltage directive 2014/35 EU**
  SS-EN60335-1 (2012)
- **Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU**
  SS-EN60335-2-40 (2003), -2-40/A1 (2006), -2-40/A2 (2009),
  -2-40/A11 (2004), -2-40/A12 (2005), -2-40/A13 (2003), -2-40/C1 (2006),
  -2-40/C2 (2003)
  SS-EN 55014-1 (2007), -1/A1 (2009), -1/A2 (2011), -2 (2002), -2/A1 (2002),
  -2/A2 (2008), -2/C1 (2002), -2 IS1 (2007)
  SS-EN61000-3-3 (2008)
  SS-EN61000-3-2 (2006), -A1 (2009), -A2 (2009)
- **Ecodesign 2009/125/EC**
  Regulation 813/2013/EU
  EN 14825:2016
  EN 12102:2013
  EN 16147:2013
- **RoHS directive 2011/65/EU**
  EN 50581:2012

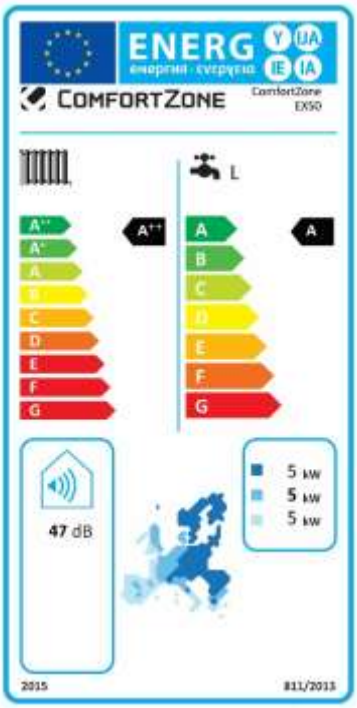
23. Energieplakette

Nach Angaben der EU-Kommission delegierten Verordnungen Nr 811/2013 und 518/2014.

EX35



EX50



EX65



24. Technische Daten

ComfortZone	EX35	EX50	EX65
Wärmepumpenleistung P ab/zu bei 45°C Vorlauftemperatur	3,5/1,1 kW	4,8/1,6 kW	6,2/2,1 kW
Wärmepumpenleistung P ab/zu bei 35°C Vorlauftemperatur	3,3/0,9 kW	4,6/1,4 kW	6,0/1,8 kW
Maximale Heizleistung	9,5 kW	11,0 KW	12,5/15,5 KW
Heizstabbox einstellbar über die Steuerung	von 0.0 - 6,0 kW	von 0.0 - 6,0 kW	von 0.0 - 9,0 kW
Ventilator Nennleistung/-Strom	40W / 0,40A	75W / 0,68A	83W / 0,75A
Leistung / m³ Volumenstrom	0,26W/ m³	0,32W / m³	0,25W / m³
Volumenstrom Luft bei 150 Pa	75-150 m³/h	150-230 m³/h	220-330 m³/h
Kältemittel R410	1100 g	1100 g	1100 g
Durchfluss Heizungsw. bei 20kPa	0,5 -2,0 m³/h	0,6 -2,0 m³/h	0,8 -2,0 m³/h
Mindestdurchfluß Heizungsw.	0,2 m³/h	0,2 m³/h	0,2 m³/h
Aufnahmeleistung Umwälzpumpe	4 – 35 W	4 – 55 W	4 – 75 W
Warmwasserspeicher	170 l	170 l	170 l
Verluste Warmwasserspeicher bei 55° C Warmwassertemperatur	28 W / h	28 W / h	28 W / h
Geräuschemissionen	44 dB (A)	47 dB (A)	53 dB (A)
Luftanschlüsse	125 mm	160 mm	160 mm
Versorgungsspannung	400V 3-Ph 50Hz 230V-3-Ph 50Hz	400V 3-Ph 50Hz 230V-3-Ph 50Hz	400V 3-Ph 50Hz 230V-3-Ph 50Hz
Absicherung	16 A / 400V 25 A / 230V	16 A / 400V 25 A / 230V	16A/20A* / 400V 25A/32A* / 230V
Kabel Außenfühler Kabel Raumfühler	Abgeschirmte Leitungen Abgeschirmte Leitungen	Abgeschirmte Leitungen Abgeschirmte Leitungen	Abgeschirmte Leitungen Abgeschirmte Leitungen
Schutzart	IP 21	IP 21	IP 21
Höhe EX Modell	2100 mm	2100 mm	2100 mm
Höhe EX ….L Modell	1700mm	1700mm	1700mm
Breite	600 mm	600 mm	600 mm
Tiefe	650 mm	650 mm	650 mm
Gewicht EX Modell	210 kg	210 kg	210 kg
Gewicht EX …L Modell	175 kg	175 kg	175 kg

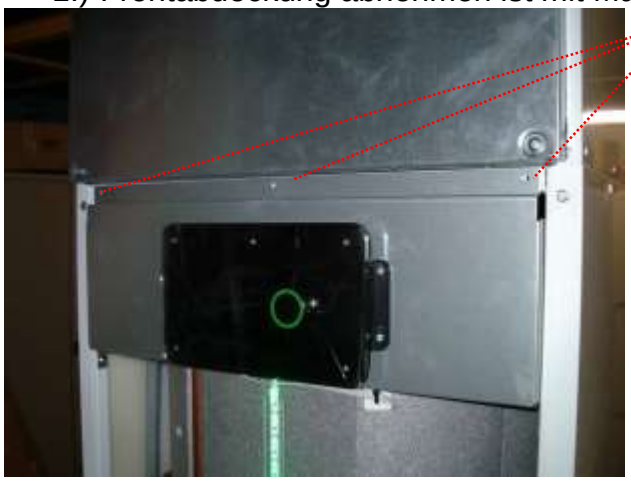
25. Technische Daten EXC

ComfortZone Excellence	EX35C	EX50C
Wärmepumpenleistung P ab/zu bei 45°C Vorlauftemperatur	3,5/1,1 kW	4,8/1,6 kW
Wärmepumpenleistung P ab/zu bei 35°C Vorlauftemperatur	3,3/0,9 kW	4,6/1,4 kW
Maximale Heizleistung	9,5 kW	11,0 kW
Heizstabbox einstellbar über die Steuerung	von 0.0 - 6,0 kW	von 0.0 - 6,0 kW
Max Kühlleistung Pab/Pzu 15°C	2,5/0,7 kW	3,8/1,0 kW
Max Kühlleistung Pab/Pzu 5°C	1,7/0,6 kW	2,6/0,9 kW
Ventilator Nennleistung/-Strom	83W/0,75A	153W/1,2A
Kältemittel R410a	1330 g	1330 g
Volumenstrom Luft bei 150 Pa	75-150 m³/h	100-230 m³/h
Volumenstrom bei der Betriebsart Kühlung	75-150 m³/h	100-230 m³/h
Durchfluss Heizungsw. bei 20kPa	6-33 l/min	8-33 l/min
Mindestdurchfluß Heizungsw.	3 l/min	3 l/min
Warmwasserspeicher	170 l	170 l
Geräuschemissionen	44 dB (A)	47 dB (A)
Luftanschlüsse	160 mm	160 mm
Versorgungsspannung	400V 3-fas 50Hz	400V 3-fas 50Hz
Absicherung	16A/400V	16A/400V
Kabel Außenfühler Kabel Raumfühler	Abgeschirmte Leitungen Abgeschirmte Leitungen	Abgeschirmte Leitungen Abgeschirmte Leitungen
Ausdehnungsgefäß Vordruck	1,0 bar	1,0 bar
Schutzart	IP21	IP21
Höhe	2100 mm	2100 mm
Breite	600 mm	600 mm
Tiefe	650 mm	650 mm
Gewicht	210 kg	210 kg

26. Transport auf der Baustelle

Für den Transport kann es Sinn machen, die Wärmepumpe zu trennen. Das Gerät ist sehr kopflastig. Mit wenigen Handgriffen und lösen von Schrauben, lässt sich die EX 35 / EX50 / EX 65 in 2 Teile trennen. Das erleichtert den Transport zum Aufstellungsraum sehr.

1.) Frontabdeckung abnehmen ist mit Magneten festgehalten.



2.) Schrauben lösen und Blech nach vorne klappen.



3.) Schrauben der Wärmepumpenbox Abdeckung und der Filterabdeckung lösen.



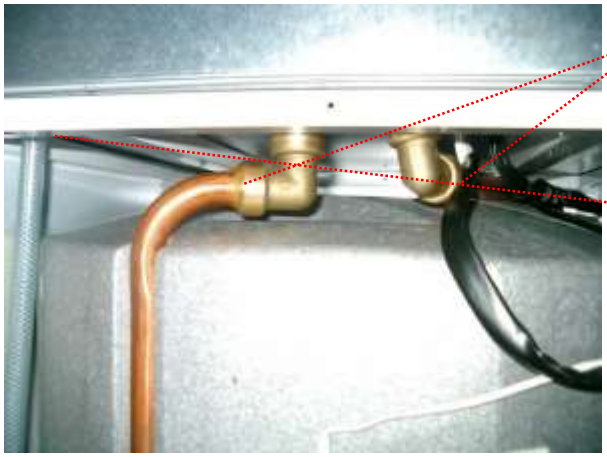


4.) Schrauben lösen hinter dem Blech der Steuerung



6.) Elektrische Steckverbindungen zwischen Wärmepumpenbox und Unterteil trennen





7.) Hydraulische Steckverbindungen trennen

8.) Kondensatschlauch lösen

Hiernach kann das Oberteil (Wärmepumpenbox) abgehoben und getrennt transportiert werden.

27. Inbetriebnahmeprotokoll

POLLMANN
TECHNIK MIT SYSTEM

Inbetriebnahmeprotokoll Comfortzone Abluftwärmepumpe

BV Name		Inst. Name	
Adresse		Adresse	
PLZ	Ort	PLZ	Ort

Seriennummer Wärmep.:	Telefon:	Geschoss:	Wohnung:

1.) Kontrollieren Sie, dass das System gespült und/oder ein Schmutzfilter installiert worden ist.			
2.) Kontrollieren Sie, dass der Warmwasserspeicher gefüllt und entlüftet ist gemäß den Anweisungen im Handbuch.			
3.) Kontrollieren Sie, dass das Heizungsssystem mit Wasser gefüllt und entlüftet ist.			
4.) Kontrollieren Sie am Druckmesser, dass der Druck im System 1,0–2,0 Bar beträgt	Druck / bar		
5.) Kontrollieren Sie, dass eventuelle Absperrventile am Wärmeabgabesystem offen sind. (1 Heizkreis offen)			
6.) Kontrollieren Sie, dass das Kondensationsrohr an einen Abfluss angeschlossen ist.			
7.) Messen Sie zur Kontrolle L1, L2 & L3 und Null gegen Erde.			
8.) Schalten Sie den Hauptschalter ein.			
9.) Kontrolle Heizungswasser nach VDI 2035	Grenzwerte(PH Wert von 7,5-9; Härte 0,11dH; Leitwert 100 µS/cm)		
10.) Kontrollieren Sie, dass die Wärmepumpe anläuft (es dauert fünf Minuten).			
11.) Kontrollieren Sie, die Fortlufttemperatur nach 10 Minuten.	Fortlufttemperatur:		
12.) Kontrollieren Sie, die Verdampfungstemperatur nach 10 Minuten.	Verdampfungstemperatur:		
13.) Kontrollieren Sie, die Spannung an der elektrischen Opferanode	Min. 2,3V DC		

Lüftungsinstallation

13.) Kontrollieren Sie, dass der Abluftkanal in seiner vollen Länge mit diffusionsdichter Wärmeisolierung versehen ist.		
14.) Kontrollieren Sie, dass eine Luftstrommessung durchgeführt wurde. (siehe Volumenstromberechnung)		m^3
		%
		max Hz

Installationsprogramm

Kontrollieren Sie folgende Einstellungen

15.) Datum und Zeit							
16.) Raumsolltemperatur	°C		20.) E-Heizung erlaubt	°C			
17.) Warmwassertemperatur	°C		21.) min. Rücklauftemperatur	°C			
18.) Heizkurve			22.) Umwälzpumpe	%			

23.) Aktivieren Sie das Estrichaufheizprogramm (bei Bedarf)

Besonderheiten.

Datum:

Anlage in Betrieb genommen durch:

Unterschrift: Bauherr _____

Unterweisung und Erklärung für den Betreiber der Anlage Comfortzone EX 35/50/65

(dies betrifft Vermieter, Mieter oder Bauherren)

Es dürfen keine Einstellungen an den Abluftventilen in den Feuchträumen verändert werden. Zu Reinigungszwecken dürfen die Abluftventile herausgeschraubt werden. Die Ventile sind mit einer Kontermutter gesichert, so daß sie bei Reinigungsarbeiten nicht verstellt werden können. Die Ventile haben alle eine unterschiedliche Einstellung, deswegen müssen diese nach der Reinigung, wieder an dem gleichen Stelle eingesetzt werden.

An den Zuluftventilen können leichte Veränderungen vorgenommen werden.
Es dürfen jedoch nicht alle Ventile geschlossen werden.
Bei einem Betrieb mit einer offenen Feuerstätte, (Raumluftabhängigen Ofen) müssen die Ventile offen bleiben. Die Filter in den Ventilen müssen in regelmäßigen Abständen gereinigt und ausgetauscht werden.

Die Einstellungen an der Steuerung dürfen nicht verändert werden, bis auf die Einstellungen die in der Betriebsanleitung angegeben werden. Sollten trotzdem Einstellungen verändert werden, die dazu führen, das letztendlich ein Defekt daraus entsteht, erlischt die Garantie.
Das Filter an der Wärmepumpe muß in regelmäßigen Abständen gereinigt werden. (ca.3 Monate)
Das Filter muß nach mehrmaligen Reinigen ausgetauscht werden.

Die Betriebsanleitung wurde dem Kunden ausgehändigt, die Reinigung der Zuluftfilter erklärt, die Reinigung des Geräteschutzfilters an der Wärmepumpe erklärt und den Kunden darüber aufgeklärt, welche Einstellungen verändert werden dürfen.

Dem Kunde wurden die Einstellungen erklärt und die daraus resultierende Wirkung mitgeteilt.

Datum	Unterschrift: Mieter	Datum	Unterschrift: Bauträger
Datum	Unterschrift: Vermieter	Datum	Unterschrift: Installateur
Datum	Unterschrift: Bauherr	Datum	Unterschrift: Inbetriebnehmer